

Τεχνικές Βελτιστοποίησης-2η Εργαστηριακή Άσκηση

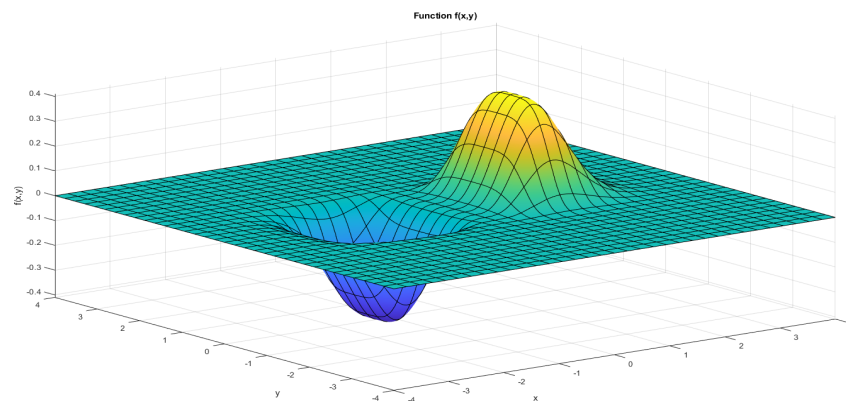
Βλαχάκης Θεόδωρος, AEM 10476

ΘΕΜΑ 1: Η αντικειμενική συνάρτηση που θα μελετήσουμε είναι η : $f(x,y) = x^3 \cdot e^{-x^2-y^4}$

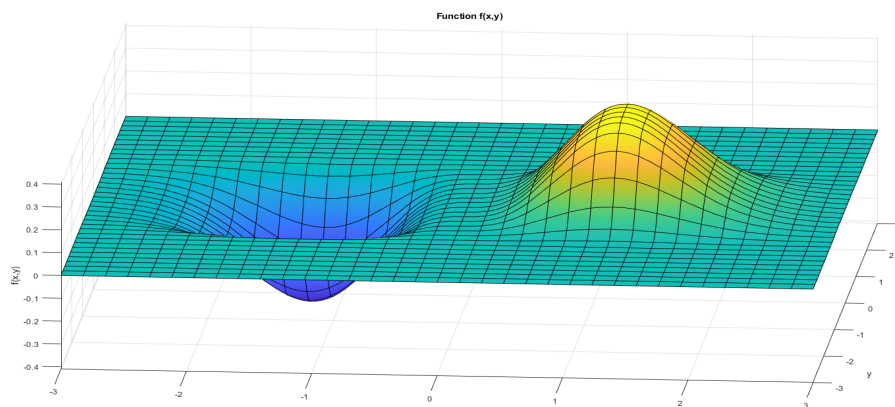
Παρακάτω παρουσιάζεται η τρισδιάστατη γραφική παράσταση της συνάρτησης f .

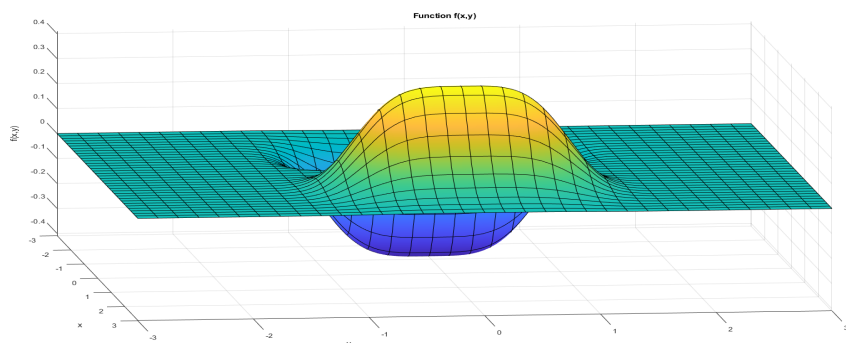
-Γνωρίζω από τη θεωρία ότι οι μέθοδοι κλίσης εφαρμόζονται τοπικά για την αντικειμενική συνάρτηση. Δηλαδή βρίσκουν τοπικά το ελάχιστο της αντικειμενικής συνάρτησης ανάλογα με το αρχικό σημείο, αλλά αυτό θα το διαπιστώσουμε παρακάτω, στην πράξη. Τότε, επειδή στα επόμενα ερωτήματα θα εκτελέσω τις μεθόδους κλίσης, που θα υλοποιηθούν, για αρχικά σημεία (x_0, y_0) : $(0,0)$, $(-1,-1)$, $(1,1)$ παρουσιάζω τη γραφική παράσταση της συνάρτησης f για $x \in [-4, 4]$ και $y \in [-4, 4]$ (αυτή είναι μια τυχαία επιλογή διαστημάτων που να περιέχει το (x_0, y_0) για τις τρεις περιπτώσεις, που απλώς την έκανα για να πάρω το γράφημα στο MatLab). Όπως παρατηρούμε από το παρακάτω γράφημα, η επιλογή αυτή είναι αρκετή, αφού για μεγαλύτερες τιμές του x και του y (μπορούμε να το επαληθεύσουμε κάνοντας το γράφημα πάλι) η συνάρτηση είναι “σχεδόν” επίπεδη και μάλιστα στο $z \approx 0$ (Στην πραγματικότητα μόνο για $x=0$ η $f(x,y)=0$. Στο γράφημα παρατηρούμε την f επίπεδη γιατί “εκτός” κάποιου διαστήματος του x και το y η τιμή της είναι πολύ μικρή οπότε προσεγγιστικά “τείνει” στο μηδέν. Αυτό δεν μας απασχολεί εξάλλου στην εύρεση του ελαχίστου της f , όπως φαίνεται.)

Η συνάρτηση f , λοιπόν, με την οποία θα ασχοληθούμε έχει την εξής μορφή:



Στρέφουμε το διάγραμμα για να δούμε καλύτερα τις μεταβολές ως προς τις μεταβλητές.





Αυτό που εύκολα παρατηρούμε είναι ότι η συνάρτηση παρουσιάζει το ελάχιστο της, στην περιοχή του $x=-1$ και του $y=0$, ενώ το μέγιστο της στην περιοχή του $x=1$ και του $y=0$. Αναφέρω αυτό, απλά ως παρατήρηση. Η εξάρτηση της σύγκλισης των μεθόδων στην πραγματική (άρα και επιθυμητή) λύση του προβλήματος ελαχιστοποίησης της συνάρτησης f , από την επιλογή του αρχικού σημείου εκκίνησης του αλγορίθμου, σε κάθε περίπτωση, θα μελετηθεί και θα σχολιαστεί παρακάτω.

Πριν προχωρήσουμε στις μεθόδους κλίσης, θα βρούμε ακριβώς το σημείο ελαχίστου της συνάρτησης f , καθώς και την τιμή της σ' αυτό, προκειμένου να μπορούμε να συγκρίνουμε τη σύγκλιση και την ορθότητα των αποτελεσμάτων των αλγορίθμων που θα ακολουθήσουν.

Λύνουμε στο Matlab τη διαφορική εξίσωση $\nabla f(x,y)=0$, οπότε προκύπτουν τα κρίσιμα σημεία της συνάρτησης. Αυτά είναι πιθανά σημεία ελαχίστου της f . Ελέγχουμε τις τιμές της f στα σημεία αυτά οπότε βρίσκουμε ακριβώς ποιο είναι το ελάχιστο και σε ποιο σημείο επιτυγχάνεται.

Ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Solving the differential equation  $\nabla(f(x,y))=0$ , the critical points of the function  $f$  are computed.
The critical points are: (0.0000000000 , 0.0000000000) , (-1.2247448714 , 0.0000000000) , (1.2247448714 , 0.0000000000) .
So these are the possible minimization points of the function  $f(x,y)$ .

Comparing the values of the function  $f$  at them, not only the minimization point is found, but also the minimum value of  $f(x,y)$ .
The exact minimization point of the function  $f(x,y)$  is: (-1.2247448714 , 0.0000000000)
The exact minimum value of the function  $f(x,y)$  is: -0.4099162789
```

Τα αποτελέσματα δίνονται με ακρίβεια δέκα δεκαδικών ψηφίων. Το ελάχιστο της συνάρτησης f είναι το: -0.4099162789 και επιτυγχάνεται στο σημείο $x^*=(-1.2247448714, 0.0000000000)$.

Οπότε αυτές είναι οι τιμές στις οποίες θέλουμε να συγκλίνουν οι μέθοδοι.

Η συνάρτησης f παρουσιάζει ακόμη δύο κρίσιμα σημεία. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από το γράφημα, στο σημείο $(1.2247448714, 0.0000000000)$ παρουσιάζει το μέγιστο της, ενώ το σημείο $(0.0000000000, 0.0000000000)$ είναι σαγματικό σημείο της συνάρτησης (είναι το σημείο που η $f(x,y)=0$).

******Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη των μεθόδων κλίσης, αναφέρουμε ότι αν οι παρακάτω αλγόριθμοι οριστούν έτσι ώστε να τερματίζουν όταν $|\nabla f(x,y)|=0$, τότε βρίσκουν ακριβώς ένα κρίσιμο σημείο της συνάρτησης f . Όμως, μπορεί αυτό να χρειαστεί πάρα πολλές επαναλήψεις, ενώ κάποιος αλγόριθμος μπορεί να απαιτεί άπειρες επαναλήψεις για να καταλήξει σε κρίσιμο σημείο. Γι' αυτό ορίζουμε ως συνθήκη τερματισμού την $|\nabla f(x,y)| < \epsilon$, όπου το ϵ είναι αρκούντως μικρό που να ικανοποιεί την ζητούμενη ακρίβεια στον προσδιορισμό του σημείου ελαχίστου x^* . Θα επιλέξουμε το ϵ και αυτή η επιλογή θα διατηρηθεί για όλες τις εκτελέσεις και όλους τους παρακάτω αλγορίθμους, ώστε να μπορούμε να τους συγκρίνουμε ως προς τα αποτελέσματά τους. Επιλέγουμε το $\epsilon=0.001$ που είναι μια πολύ μικρή τιμή και γνωρίζουμε ότι δεν θα επηρεάσει τη σύγκλιση ή μη του αλγορίθμου, ενώ και η ακρίβεια των αποτελεσμάτων θα είναι “καλή”.

ΘΕΜΑ 2:

Μέθοδος Μέγιστης Καθόδου

Θα ελαχιστοποιήσουμε τη συνάρτηση f με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά σημεία εκκίνησης του αλγορίθμου (δηλαδή τρεις διαφορετικές περιπτώσεις). Για κάθε περίπτωση θα μελετήσουμε τρεις διαφορετικές υποπεριπτώσεις που αφορούν την επιλογή του βήματος γ_k , $\forall k$.

i) Χρησιμοποιώντας ως αρχικό σημείο το $(x_0, y_0) = (0, 0)$:

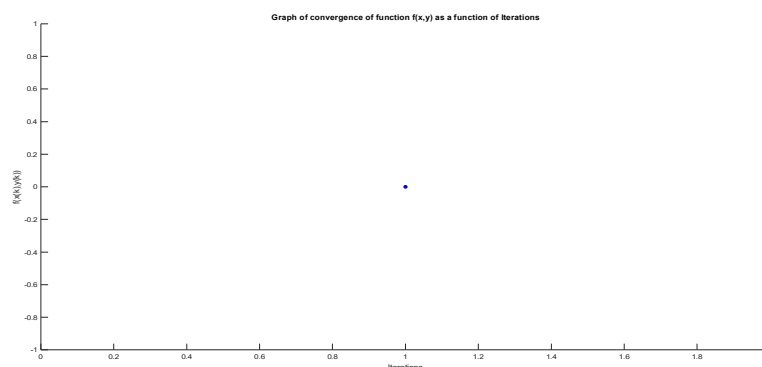
α) Το βήμα αναζήτησης γ_k το θεωρούμε σταθερό και ίσο με γ , $\forall k$. Μελετώντας τα κριτήρια καλής λειτουργίας μιας μεθόδου κλίσης, το βήμα γ_k δεν πρέπει να επιλεγεί πολύ μικρό, αλλά ούτε αρκετά μεγάλο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σύγκλιση της μεθόδου. Οι έννοιες “πολύ μικρό”, “αρκετά μεγάλο” είναι αφηρημένες. Στην πράξη πρέπει, αρχικά, $\gamma_k > 0$ και επιπλέον πρέπει να επιλεγεί μεταξύ κάποιων ορίων (α_k, β_k) , όπου σε κάθε επανάληψη ισχύει για τις ποσότητες α_k, β_k : $0 < \alpha_k < \beta_k < 1$. Επιλέγουμε το βήμα $\gamma_k = \gamma = 0.1$ σταθερό για κάθε επανάληψη του αλγορίθμου. Αυτή δεν είναι ενδεχομένως η βέλτιστη επιλογή για το σταθερό βήμα αναζήτησης, όμως αρκεί για να ικανοποιούνται τα κριτήρια (3 και 4 όπως περιγράφονται στο βιβλίο) καλής λειτουργίας της μεθόδου.

**Σημειώνουμε ότι αυτή την επιλογή σταθερού βήματος θα διατηρήσουμε και στις αντίστοιχες περιπτώσεις εκτελέσεων της μεθόδου με σταθερό βήμα γ_k , για διαφορετικά σημεία εκκίνησης της μεθόδου (ερωτήματα ii) α) και iii) α)), ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε καλύτερα τα αποτελέσματά τους. Το ίδιο ισχύει και για τα επόμενα θέματα, όπου στα ερωτήματα εκτελέσεων των μεθόδων (Newton και Levenberg-Marquadt) με σταθερό βήμα γ_k , θα επιλέξουμε $\gamma_k = \gamma = 0.1$ προκειμένου να συγκρίνουμε τις μεθόδους και την αποτελεσματικότητά τους από τα γραφήματα και τα αποτελέσματα που δίνουν για το ελάχιστο της f . **

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Steepest Descent Method: The starting point is the point (0.000000 , 0.000000) .  
Execution of Steepest Descent Method with constant descent step g(k)=0.100000 for every k.  
  
The algorithm is executed for 1 Iteration(s) ending up at the point (0.0000000000 , 0.0000000000) .  
So, the estimation for the Minimization Point is: (x*,y*)=(0.0000000000 , 0.0000000000) and for the Minimum Value of the function f is: f(x*,y*)=0.0000000000 .
```

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



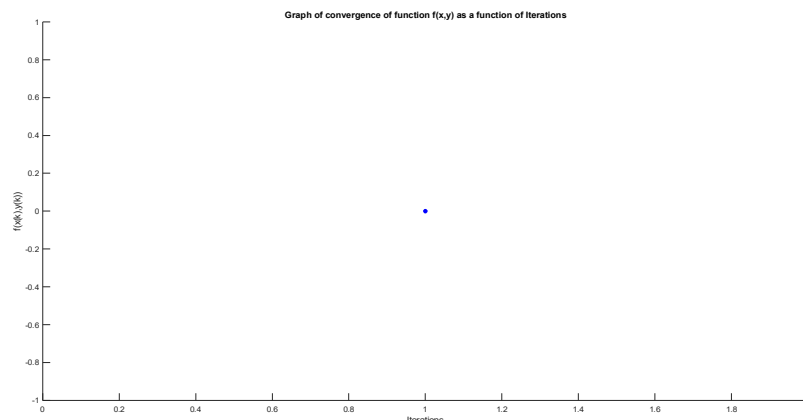
β) Το βήμα αναζήτησης γ_k δεν είναι τώρα σταθερό, αλλά υπολογίζεται σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου και είναι τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί την συνάρτηση $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$, όπου d_k είναι το διάνυσμα κατεύθυνσης αναζήτησης και για τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου είναι το $d_k = -\nabla f(x_k, y_k)$. Δηλαδή, σε κάθε επανάληψη λύνουμε ένα εσωτερικό πρόβλημα βελτιστοποίησης που αφορά την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$ ως προς γ_k , άρα πρόκειται για πρόβλημα βελτιστοποίησης με αντικειμενική συνάρτηση μιας μεταβλητής. Για να το επιλύσουμε, επιλέξαμε τη μέθοδο του Χρυσού Τομέα (μπορεί, φυσικά, να χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη μέθοδος για την εσωτερική βελτιστοποίηση). Αυτή θα δώσει μια εκτίμηση του διαστήματος που ανήκει το βέλτιστο γ_k , οπότε για να έχουμε τιμή για το βήμα γ_k σε κάθε επανάληψη k παίρνουμε το μέσο αυτού του διαστήματος (αυτό είναι μια καλή εκτίμηση του βέλτιστου γ_k , αφού το διάστημα που βρίσκει η μέθοδος του Χρυσού Τομέα ήδη έχει καλή ακρίβεια, όπως έχουμε κατασκευάσει τη μέθοδο).

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Steepest Descent Method: The starting point is the point (0.000000 , 0.000000) .
Execution of Steepest Descent Method while descent step g(k) will be determined by solving an inner optimization problem in every iteration which is to minimize the function f(x(k+1)) by g(k).

The algorithm is executed for 1 Iteration(s) ending up at the point (0.0000000000 , 0.0000000000) .
So, the estimation for the Minimization Point is: (x*,y*)=(0.0000000000 , 0.0000000000) and for the Minimum Value of the function f is: f(x*,y*)=0.0000000000 .
```

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



γ) Το βήμα αναζήτησης γ_k επιλέγεται, τώρα, βάσει του κανόνα Armijo σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου. Σύμφωνα με τη μέθοδο Armijo, το βήμα σε κάθε k επανάληψη επιλέγεται ως εξής: $\gamma_k = s \cdot \beta^{m_k}$, όπου $0 < \beta < 1$, s δηλώνει το αρχικό βήμα και m_k είναι ο μικρότερος μη-αρνητικός ακέραιος που ικανοποιεί το Κριτήριο 4 (κατά σειρά του βιβλίου) των κριτηρίων καλής λειτουργίας μιας μεθόδου κλίσης, δηλαδή είναι ο μικρότερος μη-αρνητικός ακέραιος που ικανοποιεί: $f(x_k, y_k) - f(x_{k+1}, y_{k+1}) \geq -\alpha \cdot \beta^{m_k} \cdot s \cdot d_k^T \cdot \nabla f(x_k, y_k)$.

Στον κανόνα Armijo, γνωρίζουμε από τη θεωρία, ότι συνήθως είναι $\alpha \in [10^{-5}, 10^{-1}]$ και $\beta \in [0.1, 0.5]$. Στα πλαίσια υλοποίησης των μεθόδων στο Matlab θα επιλέξουμε το $\alpha = 0.01$ και το $\beta = 0.3$ που είναι δύο τιμές, οι οποίες ικανοποιούν τα παραπάνω.

Επιπλέον επιλέγουμε ως αρχικό βήμα $s = 0.25$.

**Σημειώνουμε ότι αυτή την επιλογή των παραμέτρων α, β και s θα διατηρήσουμε και στις αντίστοιχες περιπτώσεις εκτελέσεων της μεθόδου με βήμα γ_k να επιλέγεται μέσω του κανόνα Armijo, για διαφορετικά σημεία εκκίνησης της μεθόδου (ερωτήματα ii) γ) και iii) γ), ώστε να

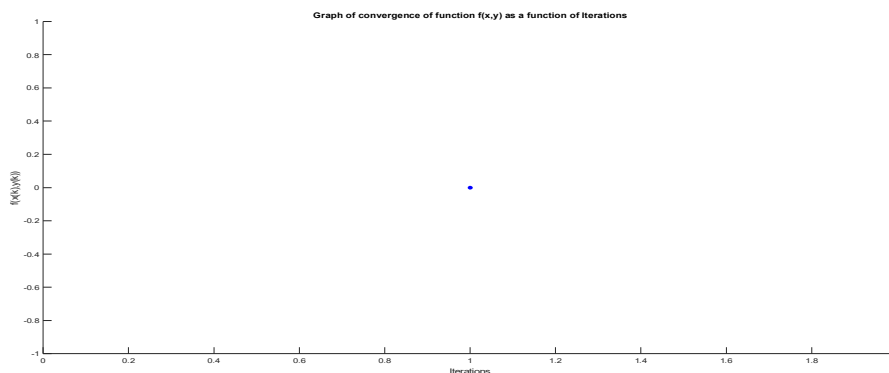
μπορούμε να συγκρίνουμε καλύτερα τα αποτελέσματα τους. Το ίδιο ισχύει και για τα επόμενα θέματα, όπου στα ερωτήματα εκτελέσεων των μεθόδων (Newton και levenberg-Marquadt) με βήμα γ_k να επιλέγεται μέσω του κανόνα Armijo, θα επιλέξουμε τα $\alpha=0.01$, $\beta=0.3$ και το $s=0.25$, προκειμένου να συγκρίνουμε τις μεθόδους και την αποτελεσματικότητά τους από τα γραφήματα και τα αποτελέσματα που δίνουν για το ελάχιστο της f . **

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Steepest Descent Method: The starting point is the point (0.000000 , 0.000000) .
Execution of Steepest Descent Method while descent step g(k) will be determined by Armijo Step Size Rule in every iteration.
Armijo Step Size Rule needs parameters a,b,s to be defined. So a well defined choice is a=0.010000 , b=0.300000 , s=0.250000 .

The algorithm is executed for 1 Iteration(s) ending up at the point (0.0000000000 , 0.0000000000) .
So, the estimation for the Minimization Point is: (x*,y*)=(0.0000000000 , 0.0000000000) and for the Minimum Value of the function f is: f(x*,y*)=0.0000000000 .
```

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Αυτό που διαπιστώνουμε και στις τρεις περιπτώσεις είναι ότι ο αλγόριθμος εκτελείται για μονό μια επανάληψη και ουσιαστικά “παραμένει” στο αρχικό σημείο $(x_0, y_0)=(0,0)$. Αυτό συμβαίνει αφού το σημείο $(x_0, y_0)=(0,0)$ είναι σαγματικό σημείο της αντικειμενικής συνάρτησης f , οπότε η συνθήκη τερματισμού του αλγορίθμου είναι αληθής από την πρώτη κιάλας επανάληψη. Το αρχικό σημείο αυτό καθορίζει τον ταχύτατο τερματισμό του αλγορίθμου, όμως το αποτέλεσμα που δίνει η μέθοδος ως εκτίμηση του σημείου ελαχίστου και κατ' επέκταση του ελαχίστου της f δεν αποτελεί καθόλου καλή εκτίμηση των πραγματικών τιμών. Υπάρχει, δηλαδή, απόκλιση από τις επιθυμητές τιμές, λόγω εγκλωβισμού του αλγορίθμου στο σαγματικό σημείο της f . Επιπλέον, λόγω αυτής της επιλογής αρχικού σημείου δεν μπορούμε να αντιληφθούμε την εξάρτηση του αποτελέσματος από το βήμα αναζήτησης γ_k , αφού ο αλγόριθμος τερματίζει στην πρώτη επανάληψη και δεν υπάρχει σύγκλιση μήτε σε δεύτερο σημείο αναζήτησης.

ii) Χρησιμοποιώντας ως αρχικό σημείο το $(x_0, y_0)=(-1, -1)$:

α) Το βήμα αναζήτησης γ_k το θεωρούμε σταθερό και ίσο με γ , $\forall k$. Επιλέγουμε το βήμα $\gamma_k=\gamma=0.1$ σταθερό για κάθε επανάληψη του αλγορίθμου, όπως και στο ερώτημα **i)** **α)** για λόγους που εξηγήσαμε. Αυτή δεν είναι ενδεχομένως η βέλτιστη επιλογή για το σταθερό βήμα αναζήτησης, όμως αρκεί για να ικανοποιούνται τα κριτήρια (3 και 4 όπως περιγράφονται στο βιβλίο) καλής λειτουργίας της μεθόδου.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

Steepest Descent Method: The starting point is the point (-1.000000 , -1.000000) .

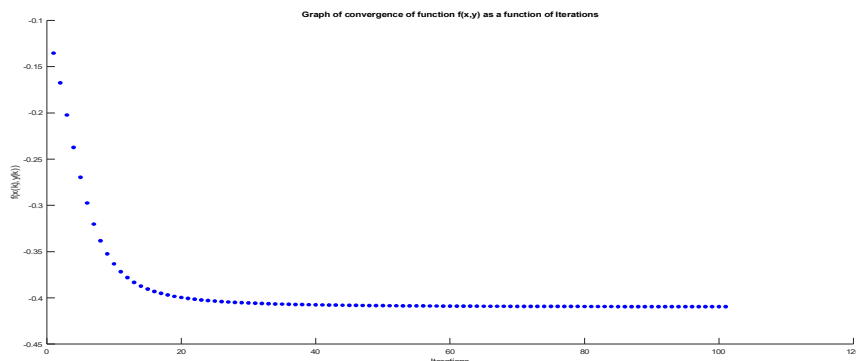
Execution of Steepest Descent Method with constant descent step $g(k)=0.100000$ for every k .

The method is not efficient because of too many iterations.

The algorithm is executed for 101 Iteration(s) ending up at the point (-1.2247448638 , -0.1737185652) .

So, the estimation for the Minimization Point is: $(x^*, y^*)=(-1.2247448638 , -0.1737185652)$ and for the Minimum Value of the function f is: $f(x^*, y^*)=-0.4095431299$.

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος εκτελείται για 101 επαναλήψεις, όπου τερματίζει, λόγω της συνθήκης που έχουμε θέσει, όταν ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου ξεπερνάει μια τιμή και όχι λόγω της συνθήκης τερματισμού $|\nabla f(x, y)| < \epsilon$. Γι' αυτό το λόγο λαμβάνουμε το μήνυμα ότι “η μέθοδος δεν είναι αποδοτική” από το Matlab. Η σύγκλιση της μεθόδου στην επιθυμητή λύση, όμως, φαίνεται καλύτερα στο παραπάνω διάγραμμα και τα συμπεράσματά μας είναι προτιμότερο (και θα εξηγηθεί) να βασιστούν σε αυτό και όχι τόσο στο γεγονός ότι ο αλγόριθμος εκτελέστηκε για 101 επαναλήψεις και τερματίστηκε με τον τρόπο που περιγράψαμε.

Όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου και αυτό το σταθερό βήμα αναζήτησης $\gamma_k = \gamma = 0.1$, $\forall k$, στις πρώτες επαναλήψεις του αλγορίθμου η μέθοδος συγκλίνει πιο γρήγορα ενώ μετά τις 10 περίπου επαναλήψεις η σύγκλιση γίνεται με πιο “αργό” ρυθμό. Επιπλέον για $k > 25$ (κατά προσέγγιση όπου k το πλήθος των επαναλήψεων) παρατηρούμε ότι οι μεταβολές της τιμής $f(x_k, y_k)$ είναι με ακρίβεια αρκετών δεκαδικών ψηφίων στην προσπάθεια να ικανοποιηθεί η συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x, y)| < \epsilon$ και η μέθοδος να καταλήξει σε μια καλύτερη εκτίμηση για το ελάχιστο της αντικειμενικής συνάρτησης. Μπορούμε, δηλαδή, να συμπεράνουμε ότι αν ορίζαμε ένα μεγαλύτερο ϵ τότε η μέθοδος θα συνέκλινε σε λιγότερες επαναλήψεις, ικανοποιώντας τη συνθήκη τερματισμού, από ότι σε αυτή την περίπτωση και η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων θα είχε πάλι την παραπάνω μορφή. Αυτή η τελευταία παρατήρηση είναι η εξήγηση, γιατί η μέθοδος απαιτεί τόσες πολλές επαναλήψεις, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να βρίσκεται “κοντά” στο ελάχιστο για $k \in [20, 30]$, κατά προσέγγιση. Ωστόσο, θέσαμε το $\epsilon = 0.001$ εξ αρχής και με βάση αυτό θα συγκρίνουμε όλες τις μεθόδους.

Τελικά, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου (x_0, y_0) η μέθοδος συγκλίνει, όμως απαιτεί αρκετές επαναλήψεις για να καταλήξει σε μια εκτίμηση επιθυμητής ακρίβειας, όπως ορίσαμε το ϵ .

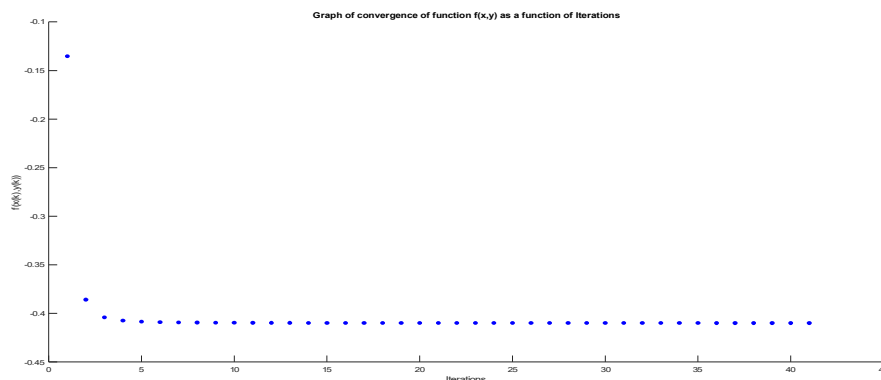
β) Το βήμα αναζήτησης γ_k δεν είναι τώρα σταθερό, αλλά υπολογίζεται σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου και είναι τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί την συνάρτηση $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$, όπου d_k είναι το διάνυσμα κατεύθυνσης αναζήτησης και για τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου είναι το $d_k = -\nabla f(x_k, y_k)$. Το πρόβλημα αυτό της εσωτερικής βελτιστοποίησης λύνεται όπως περιγράψαμε σε προηγούμενη

περίπτωση.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Steepest Descent Method: The starting point is the point (-1.000000 , -1.000000) .  
Execution of Steepest Descent Method while descent step g(k) will be determined by solving an inner optimization problem in every iteration which is to minimize the :  
  
The algorithm is executed for 41 Iteration(s) ending up at the point (-1.2247448726 , -0.0843021107) .  
So, the estimation for the Minimization Point is: (x*,y*)=(-1.2247448726 , -0.0843021107) and for the Minimum Value of the function f is: f(x*,y*)=-0.4098955757 .
```

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος εκτελείται για 41 επαναλήψεις, όπου τερματίζει, αφού ικανοποιείται η συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \varepsilon$. Είναι γεγονός ότι η μέθοδος δίνει ως αποτέλεσμα μια ικανοποιητική εκτίμηση του ελαχίστου της αντικειμενικής συνάρτησης με ακρίβεια που ορίζεται από αυτό το ε (είναι ακρίβεια αρκετών δεκαδικών ψηφίων). Η σύγκλιση της μεθόδου στην επιθυμητή λύση, όμως, φαίνεται καλύτερα στο παραπάνω διάγραμμα και τα συμπεράσματά μας είναι προτιμότερο (και θα εξηγηθεί) να βασιστούν σε αυτό και όχι τόσο στο γεγονός ότι ο αλγόριθμος εκτελέστηκε για 41 επαναλήψεις, καθώς πάλι παρατηρούμε παρόμοια συμπεριφορά με αυτή που περιγράψαμε στο προηγούμενο ερώτημα.

Όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου και το βήμα αναζήτησης γ_k να υπολογίζεται από την ελαχιστοποίηση της $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$, $\forall k$, στις πρώτες επαναλήψεις του αλγορίθμου η μέθοδος συγκλίνει πολύ γρήγορα ενώ μετά τις 4-5 περίπου επαναλήψεις η σύγκλιση γίνεται με πιο “αργό” ρυθμό. Επιπλέον για $k > 5$ (κατά προσέγγιση όπου k το πλήθος των επαναλήψεων) παρατηρούμε ότι οι μεταβολές της τιμής $f(x_k, y_k)$ είναι με ακρίβεια αρκετών δεκαδικών ψηφίων στην προσπάθεια να ικανοποιηθεί η συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \varepsilon$ και η μέθοδος να καταλήξει σε μια καλύτερη εκτίμηση για το ελάχιστο της αντικειμενικής συνάρτησης. Μπορούμε, δηλαδή, να συμπεράνουμε ότι αν ορίζαμε ένα μεγαλύτερο ε τότε η μέθοδος θα συνέκλινε σε λιγότερες επαναλήψεις, ικανοποιώντας τη συνθήκη τερματισμού, από ότι σε αυτή την περίπτωση και η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων θα είχε πάλι την παραπάνω μορφή. Αυτή η τελευταία παρατήρηση είναι η εξήγηση, γιατί η μέθοδος απαιτεί τόσες περισσότερες επαναλήψεις, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να βρίσκεται “κοντά” στο ελάχιστο για $k \approx 5$. Ωστόσο, θέσαμε το $\varepsilon = 0.001$ εξ αρχής και με βάση αυτό θα συγκρίνουμε όλες τις μεθόδους.

Τελικά, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου (x_0, y_0) η μέθοδος συγκλίνει, όμως απαιτεί αρκετές επαναλήψεις για να καταλήξει σε μια εκτίμηση επιθυμητής ακρίβειας, όπως ορίσαμε το ε .

Είναι γεγονός, όμως, ότι η μέθοδος γίνεται πολύ πιο αποδοτική από ότι στην περίπτωση που το

βήμα αναζήτησης ορίζεται ως σταθερό βήμα γ , $\forall k$. Όσον αφορά το αποτέλεσμα (δηλαδή την τελική εκτίμηση) είναι “ελαφρώς” καλύτερη από ότι όταν το βήμα είναι σταθερό, αλλά αυτό με ακρίβεια τεσσάρων τουλάχιστον δεκαδικών ψηφίων.

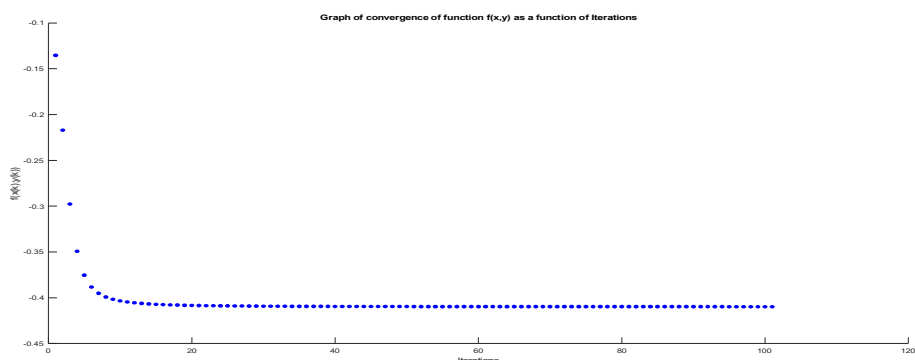
γ) Το βήμα αναζήτησης γ_k επιλέγεται, τώρα, βάσει του κανόνα Armijo σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου. Η μέθοδος Armijo και η επιλογή των παραμέτρων α, β, s εξηγήθηκε σε προηγούμενο ερώτημα. Θα επιλέξουμε τα $\alpha=0.01$, $\beta=0.3$ και το $s=0.25$.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Steepest Descent Method: The starting point is the point (-1.000000 , -1.000000) .
Execution of Steepest Descent Method while descent step g(k) will be determined by Armijo Step Size Rule in every iteration.
Armijo Step Size Rule needs parameters a,b,s to be defined. So a well defined choice is a=0.010000 , b=0.300000 , s=0.250000 .

The method is not efficient because of too many iterations.
The algorithm is executed for 101 Iteration(s) ending up at the point (-1.2247448714 , -0.1091560079) .
So, the estimation for the Minimization Point is: (x*,y*)=(-1.2247448714 , -0.1091560079) and for the Minimum Value of the function f is: f(x*,y*)=-0.4098580881 .
```

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος εκτελείται για 101 επαναλήψεις, ώσπου τερματίζει, λόγω της συνθήκης που έχουμε θέσει, όταν ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου ξεπερνάει μια τιμή και όχι λόγω της συνθήκης τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \epsilon$. Γι' αυτό το λόγο λαμβάνουμε το μήνυμα ότι “η μέθοδος δεν είναι αποδοτική” από το Matlab. Η σύγκλιση της μεθόδου στην επιθυμητή λύση, όμως, φαίνεται καλύτερα στο παραπάνω διάγραμμα και τα συμπεράσματά μας είναι προτιμότερο (και θα εξηγηθεί) να βασιστούν σε αυτό και όχι τόσο στο γεγονός ότι ο αλγόριθμος εκτελέστηκε για 101 επαναλήψεις και τερματίστηκε με τον τρόπο που περιγράψαμε.

Όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου και το βήμα αναζήτησης να καθορίζεται από τον κανόνα Armijo, $\forall k$, στις πρώτες επαναλήψεις του αλγορίθμου η μέθοδος συγκλίνει αρκετά γρήγορα ενώ μετά τις 5-6 περίπου επαναλήψεις η σύγκλιση γίνεται με πιο “αργό” ρυθμό. Επιπλέον για $k > 10$ (κατά προσέγγιση όπου k το πλήθος των επαναλήψεων) παρατηρούμε ότι οι μεταβολές της τιμής $f(x_k, y_k)$ είναι με ακρίβεια αρκετών δεκαδικών ψηφίων στην προσπάθεια να ικανοποιηθεί η συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \epsilon$ και η μέθοδος να καταλήξει σε μια καλύτερη εκτίμηση για το ελάχιστο της αντικειμενικής συνάρτησης. Μπορούμε, δηλαδή, να συμπεράνουμε ότι αν ορίζαμε ένα μεγαλύτερο ϵ τότε η μέθοδος θα συνέκλινε σε λιγότερες επαναλήψεις, ικανοποιώντας τη συνθήκη τερματισμού, από ότι σε αυτή την περίπτωση και η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων θα είχε πάλι την παραπάνω μορφή. Αυτή η τελευταία παρατήρηση είναι η εξήγηση, γιατί η μέθοδος απαιτεί τόσες πολλές επαναλήψεις, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να βρίσκεται “κοντά” στο ελάχιστο για

$k \in [10, 15]$, κατά προσέγγιση. Ωστόσο, θέσαμε το $\varepsilon = 0.001$ εξ αρχής και με βάση αυτό θα συγκρίνουμε όλες τις μεθόδους.

Τελικά, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου (x_0, y_0) η μέθοδος συγκλίνει, όμως απαιτεί αρκετές επαναλήψεις για να καταλήξει σε μια εκτίμηση επιθυμητής ακρίβειας, όπως ορίσαμε το ε . Συγκριτικά με τις προηγούμενες περιπτώσεις επιλογής του βήματος αναζήτησης (σταθερό και από εσωτερική βελτιστοποίηση, αντίστοιχα), με την επιλογή του βήματος γ_k με τον κανόνα Armijo για τις συγκεκριμένες τιμές των παραμέτρων α, β, s , διαπιστώνουμε ότι η σύγκλιση της μεθόδου είναι πολύ πιο γρήγορη από ότι στην περίπτωση του σταθερού βήματος γ_k , $\forall k$, παρά το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις η μέθοδος χρειάζεται πολύ μεγάλο αριθμό επαναλήψεων για να εξάγει αποτέλεσμα επιθυμητής ακρίβειας. Από την άλλη, συγκριτικά με την επιλογή του γ_k , λύνοντας εκείνο το εσωτερικό πρόβλημα βελτιστοποίησης, η σύγκλιση είναι σαφώς πιο αργή, το αποτέλεσμα βέβαια είναι “ελαφρώς” καλύτερη εκτίμηση (ίσως αμελητέα καλύτερη βέβαια, καθώς μιλάμε για ακρίβεια τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων).

Αν επιλέγαμε ένα άλλο αρχικό βήμα s πιο κοντά στην τιμή του $\gamma = 0.1$ τότε τα συγκριτικά αποτελέσματα θα έμοιαζαν περισσότερο με αυτά της μεθόδου για σταθερό βήμα. Αν αυξήσουμε το αρχικό s (εντός κάποιων ορίων, αφού δεν μπορεί να είναι απροσδιόριστα μεγάλο) τότε η μέθοδος έχει ακόμα καλύτερη συμπεριφορά από την περίπτωση του σταθερού βήματος.

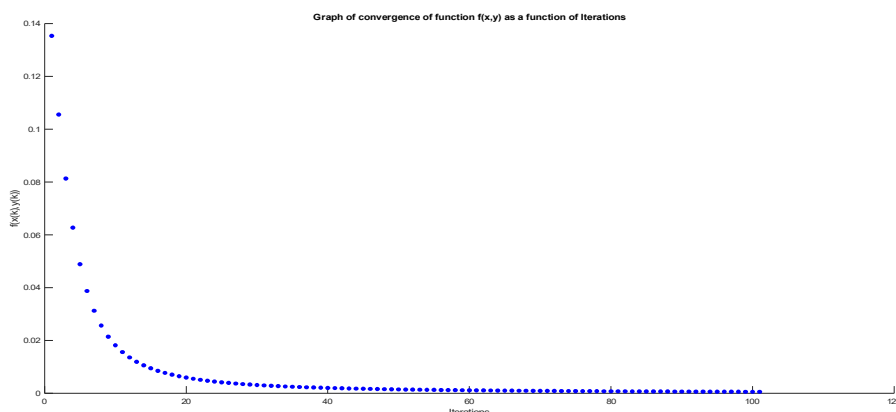
iii) Χρησιμοποιώντας ως αρχικό σημείο το $(x_0, y_0) = (1, 1)$:

α) Το βήμα αναζήτησης γ_k το θεωρούμε σταθερό και ίσο με γ , $\forall k$. Επιλέγουμε το βήμα $\gamma_k = \gamma = 0.1$ σταθερό για κάθε επανάληψη του αλγορίθμου.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Steepest Descent Method: The starting point is the point (1.000000 , 1.000000) .  
Execution of Steepest Descent Method with constant descent step g(k)=0.100000 for every k.  
  
The method is not efficient because of too many iterations.  
The algorithm is executed for 101 Iteration(s) ending up at the point (0.9042122728 , 1.5931792645) .  
So, the estimation for the Minimization Point is: (x*,y*)=(0.9042122728 , 1.5931792645) and for the Minimum Value of the function f is: f(x*,y*)=0.0005197125 .
```

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$) που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος εκτελείται για 101 επαναλήψεις, όπου τερματίζει, λόγω της

συνθήκης που έχουμε θέσει, όταν ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου ξεπερνάει μια τιμή και όχι λόγω της συνθήκης τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \varepsilon$. Γι' αυτό το λόγο λαμβάνουμε το μήνυμα ότι “η μέθοδος δεν είναι αποδοτική” από το Matlab.

Όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου και αυτό το σταθερό βήμα αναζήτησης $\gamma_k = \gamma = 0.1$, $\forall k$, στις πρώτες επαναλήψεις του αλγορίθμου η μέθοδος συγκλίνει πιο γρήγορα ενώ μετά τις 10 περίπου επαναλήψεις η σύγκλιση γίνεται με πιο “αργό” ρυθμό. Επιπλέον για $k > 25$ (κατά προσέγγιση όπου k το πλήθος των επαναλήψεων) παρατηρούμε ότι οι μεταβολές της τιμής $f(x_k, y_k)$ είναι με ακρίβεια αρκετών δεκαδικών ψηφίων στην προσπάθεια να ικανοποιηθεί η συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \varepsilon$ και η μέθοδος να καταλήξει σε μια καλύτερη εκτίμηση για το ελάχιστο της αντικειμενικής συνάρτησης. Μπορούμε, δηλαδή, να συμπεράνουμε ότι αν ορίζαμε ένα μεγαλύτερο ε τότε η μέθοδος θα συνέκλινε σε λιγότερες επαναλήψεις, ικανοποιώντας τη συνθήκη τερματισμού, από ότι σε αυτή την περίπτωση και η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων θα είχε πάλι την παραπάνω μορφή. Αυτή η τελευταία παρατήρηση είναι η εξήγηση, γιατί η μέθοδος απαιτεί τόσες πολλές επαναλήψεις, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να οδηγείται “κοντά” στην τελική εκτίμηση για $k \in [20, 30]$, κατά προσέγγιση. Ωστόσο, θέσαμε το $\varepsilon = 0.001$ εξ αρχής και με βάση αυτό θα συγκρίνουμε όλες τις μεθόδους.

Αυτό, που είναι πιο σημαντικό, βέβαια, να παρατηρήσουμε είναι το γεγονός ότι για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου (εκκίνησης) της μεθόδου, ο αλγόριθμος συγκλίνει στο σαγματικό σημείο $(0,0)$ της αντικειμενικής συνάρτησης f . Στο σημείο αυτό ικανοποιείται η συνθήκη $|\nabla f(x,y)| < \varepsilon$, όμως αυτό δεν είναι το ελάχιστο που αναζητούμε.

Όσον αφορά, δηλαδή, την ταχύτητα σύγκλισης δεν παρατηρούμε κάποια διαφορά από τη συμπεριφορά στο ερώτημα **ii) α)**, όπου το βήμα ήταν σταθερό, αλλά ως προς τη σύγκλιση ισχύει ότι στην περίπτωση αυτή η μέθοδος δεν οδηγείται σε σωστά αποτελέσματα.

β) Το βήμα αναζήτησης γ_k δεν είναι τώρα σταθερό, αλλά υπολογίζεται σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου και είναι τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί την συνάρτηση $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$, όπου d_k είναι το διάνυσμα κατεύθυνσης αναζήτησης και για τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου είναι το $d_k = -\nabla f(x_k, y_k)$.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

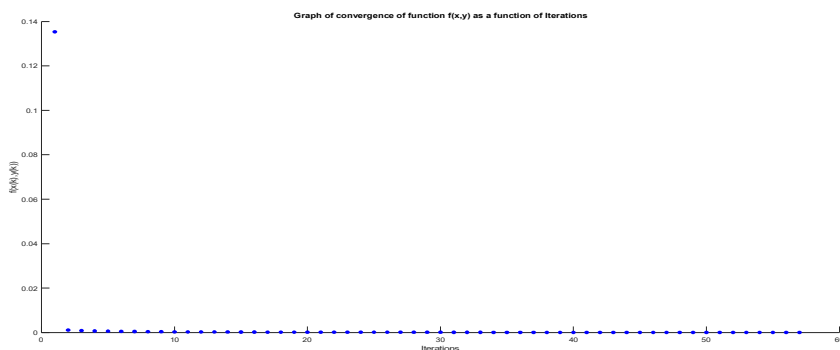
Steepest Descent Method: The starting point is the point (1.000000 , 1.000000) .

Execution of Steepest Descent Method while descent step $g(k)$ will be determined by solving an inner optimization problem in every iteration which is to minimize the

The algorithm is executed for 57 Iteration(s) ending up at the point (0.8460963103 , 1.7184761593) .

So, the estimation for the Minimization Point is: $(x^*, y^*) = (0.8460963103 , 1.7184761593)$ and for the Minimum Value of the function f is: $f(x^*, y^*) = 0.0000482844$.

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος εκτελείται για 57 επαναλήψεις, ώσπου τερματίζει, αφού ικανοποιείται η συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \varepsilon$.

Όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου και το βήμα αναζήτησης γ_k να υπολογίζεται από την ελαχιστοποίηση της $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$, $\forall k$, στις πρώτες επαναλήψεις (πρώτες μία-δύο επαναλήψεις μάλιστα) του αλγορίθμου η μέθοδος συγκλίνει πολύ γρήγορα ενώ μετά τις 2-3 περίπου επαναλήψεις η σύγκλιση γίνεται με πιο “αργό” ρυθμό έως και σχεδόν “μηδενικό”.

Επιπλέον για $k > 3$ (κατά προσέγγιση όπου k το πλήθος των επαναλήψεων) παρατηρούμε ότι οι μεταβολές της τιμής $f(x_k, y_k)$ είναι με ακρίβεια αρκετών δεκαδικών ψηφίων στην προσπάθεια να ικανοποιηθεί η συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \varepsilon$ και η μέθοδος να καταλήξει σε μια καλύτερη εκτίμηση για το ελάχιστο της αντικειμενικής συνάρτησης. Μπορούμε, δηλαδή, να συμπεράνουμε ότι αν ορίζαμε ένα μεγαλύτερο ε τότε η μέθοδος θα συνέκλινε σε λιγότερες επαναλήψεις, ικανοποιώντας τη συνθήκη τερματισμού, από ότι σε αυτή την περίπτωση και η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων θα είχε πάλι την παραπάνω μορφή. Αυτή η τελευταία παρατήρηση είναι η εξήγηση, γιατί η μέθοδος απαιτεί τόσες περισσότερες επαναλήψεις, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να βρίσκεται “κοντά” στο τελικό της αποτέλεσμα για $k \approx 4$. Ωστόσο, θέσαμε το $\varepsilon = 0.001$ εξ αρχής και με βάση αυτό θα συγκρίνουμε όλες τις μεθόδους.

Το σημαντικότερο, βέβαια, είναι ότι για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου (x_0, y_0) η μέθοδος δεν καταλήγει σε ορθό αποτέλεσμα. Η μέθοδος συγκλίνει στο σαγματικό σημείο αντί στο σημείο ελαχίστου που επιθυμούμε.

Η μέθοδος γίνεται σαφώς πιο “γρήγορη” με αυτόν τον ορισμό του βήματος αναζήτησης, αλλά πάλι δεν συγκλίνει.

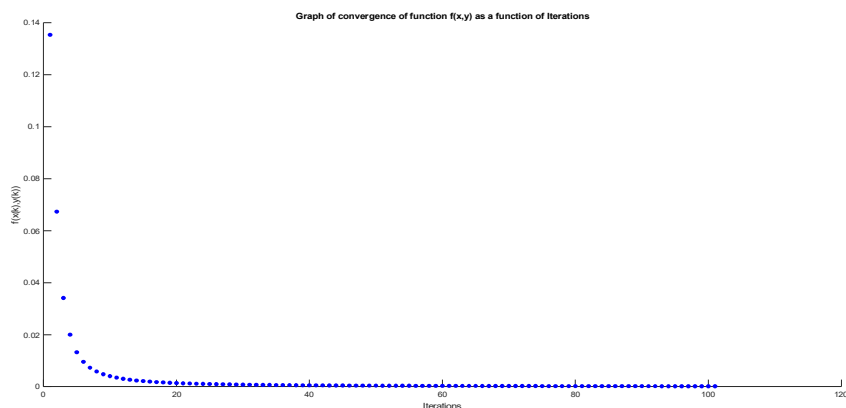
γ) Το βήμα αναζήτησης γ_k επιλέγεται, τώρα, βάσει του κανόνα Armijo σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου. Η μέθοδος Armijo και η επιλογή των παραμέτρων α, β, s εξηγήθηκε σε προηγούμενο ερώτημα. Θα επιλέξουμε τα $\alpha = 0.01$, $\beta = 0.3$ και το $s = 0.25$.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Steepest Descent Method: The starting point is the point (1.000000 , 1.000000) .
Execution of Steepest Descent Method while descent step g(k) will be determined by Armijo Step Size Rule in every iteration.
Armijo Step Size Rule needs parameters a,b,s to be defined. So a well defined choice is a=0.010000 , b=0.300000 , s=0.250000 .

The method is not efficient because of too many iterations.
The algorithm is executed for 101 Iteration(s) ending up at the point (0.8927427512 , 1.6642920676) .
So, the estimation for the Minimization Point is: (x*,y*)=(0.8927427512 , 1.6642920676) and for the Minimum Value of the function f is: f(x*,y*)=0.0001493035 .
```

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος εκτελείται για 101 επαναλήψεις, ώσπου τερματίζει, λόγω της συνθήκης που έχουμε θέσει, όταν ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου ξεπερνάει μια τιμή και όχι λόγω της συνθήκης τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \varepsilon$. Γι' αυτό το λόγο λαμβάνουμε το μήνυμα ότι "η μέθοδος δεν είναι αποδοτική" από το Matlab.

Όσον αφορά την ταχύτητα και τον ρυθμό σύγκλισης οι παρατηρήσεις είναι ακριβώς οι ίδιες με το ερώτημα **ii) γ)**. Ο κανόνας Armijo ως μέθοδος υπολογισμού του γ_k σε κάθε k επανάληψη του αλγορίθμου φαίνεται να κάνει την μέθοδο πιο αποδοτική από την περίπτωση του σταθερού βήματος $\gamma_k = \gamma$, σε κάθε επανάληψη και μάλιστα όσο μεγαλύτερο είναι το αρχικό s , τόσο πιο μεγάλος ο ρυθμός στις πρώτες επαναλήψεις της μεθόδου. Βέβαια, η σημαντική παρατήρηση, όπως και στα προηγούμενα, είναι το μη επιθυμητό αποτέλεσμα.

Γενικά, όσον αφορά τη Μέθοδο της Μέγιστης Καθόδου. Παρατηρούμε ότι η μέθοδος απαιτεί πολλές επαναλήψεις ώστε να συγκλίνει σε αποτέλεσμα επιθυμητής ακρίβειας $\varepsilon = 0.001$ που ορίσαμε εξ αρχής. Η ταχύτητα αυτής της σύγκλισης μπορεί να βελτιωθεί από την κατάλληλη επιλογή του βήματος αναζήτησης γ_k . Σε όλες τις περιπτώσεις, όταν το γ_k προέκυπτε σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου από την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$ ως προς γ_k (εσωτερική βελτιστοποίηση) η μέθοδος συγκλίνει πολύ πιο γρήγορα. Ωστόσο, η σύγκλιση της μεθόδου στην επιθυμητή λύση του προβλήματος εξαρτάται από την επιλογή του αρχικού σημείου. Παρατηρούμε ότι επιτυγχάνεται σύγκλιση και το αποτέλεσμα είναι ορθό μόνο όταν η μέθοδος εκκινεί από το σημείο $(-1, -1)$. Αλλιώς, εγκλωβίζεται στο σαγματικό σημείο $(0, 0)$. Και μεν δηλαδή οδηγείται προς χαμηλότερες τιμές της f σε κάθε επανάληψη, αλλά τερματίζει σε μη επιθυμητό σημείο.

ΘΕΜΑ 3:

Μέθοδος Newton

Θα ελαχιστοποιήσουμε τη συνάρτηση f με τη μέθοδο Newton χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά σημεία εκκίνησης του αλγορίθμου (δηλαδή τρεις διαφορετικές περιπτώσεις). Για κάθε περίπτωση θα μελετήσουμε τρεις διαφορετικές υποπεριπτώσεις που αφορούν την επιλογή του βήματος γ_k , $\forall k$.

Η μέθοδος Newton χρησιμοποιεί ως διάνυσμα $d_k = -[\nabla^2 f(x_k, y_k)]^{-1} \cdot \nabla f(x_k, y_k)$

Η επιλογή αυτή του διανύσματος κατεύθυνσης της μεθόδου απαιτεί, προκειμένου να εξασφαλίζεται η σωστή κατεύθυνση για σύγκλιση της μεθόδου, ο εσσιανός πίνακας $\nabla^2 f(x_k, y_k)$ της f να είναι θετικά ορισμένος $\forall k$. Αυτό, όμως, εξαρτάται από τη μορφή της αντικειμενικής συνάρτησης f και δεν είναι σίγουρο ότι θα εξασφαλίζεται. Αν, λοιπόν, δεν είναι θετικά ορισμένος τότε η μέθοδος δεν συγκλίνει καν. Επίσης, όταν δεν είναι βέβαιο ότι είναι θετικά ορισμένος, τότε υπάρχει περίπτωση να μην ορίζεται καν ο $[\nabla^2 f(x_k, y_k)]^{-1}$. Όπως υλοποιήσαμε τον αλγόριθμο Newton, υπάρχει η συνθήκη αν ο $\nabla^2 f(x_k, y_k)$ είναι θετικά ορισμένος. Αν στην k -οστή επανάληψη διαπιστωθεί ότι δεν ικανοποιείται αυτή η συνθήκη, ο αλγόριθμος τερματίζει αναφέροντας ότι δεν θα υπάρχει σύγκλιση.

i) Χρησιμοποιώντας ως αρχικό σημείο το $(x_0, y_0) = (0, 0)$:

α) Το βήμα αναζήτησης γ_k το θεωρούμε σταθερό και ίσο με γ , $\forall k$. Επιλέγουμε το βήμα $\gamma_k = \gamma = 0.1$ σταθερό για κάθε επανάληψη του αλγορίθμου.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

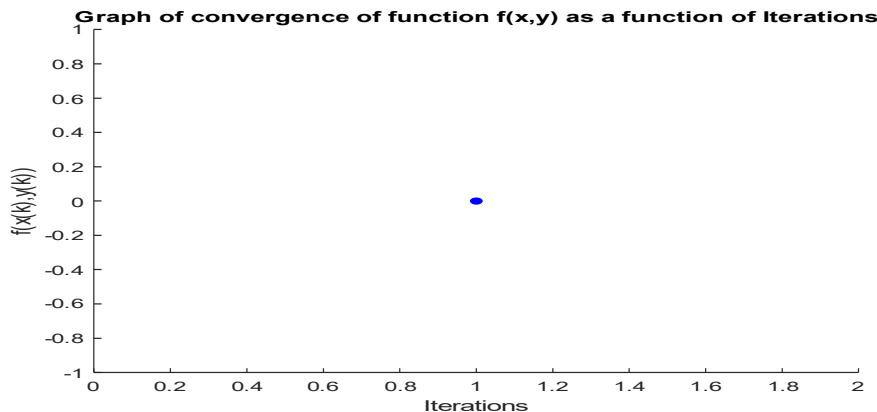
```
Newton Method: The starting point is the point (0.000000 , 0.000000) .
```

```
Execution of Newton Method with constant descent step g(k)=0.100000 for every k.
```

```
The algorithm is executed for 1 Iteration(s) ending up at the point (0.0000000000 , 0.0000000000) .
```

```
So, the estimation for the Minimization Point is: (x*,y*)=(0.0000000000 , 0.0000000000) and for the Minimum Value of the function f is: f(x*,y*)=0.0000000000 .
```

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



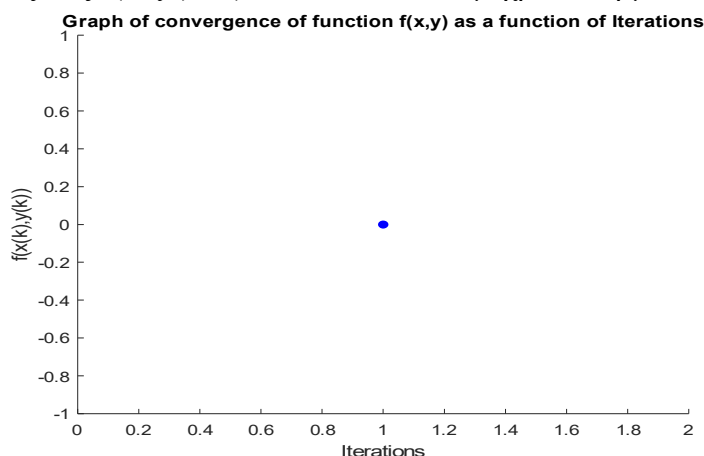
β) Το βήμα αναζήτησης γ_k δεν είναι τώρα σταθερό, αλλά υπολογίζεται σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου και είναι τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί την συνάρτηση $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$, όπου d_k είναι το διάνυσμα κατεύθυνσης αναζήτησης.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Newton Method: The starting point is the point (0.000000 , 0.000000) .
Execution of Newton Method while descent step  $g(k)$  will be determined by solving an inner optimization problem in every iteration which is to minimize the function  $f(x(k+1))$  by  $g(k)$ .

The algorithm is executed for 1 Iteration(s) ending up at the point (0.00000000000 , 0.00000000000) .
So, the estimation for the Minimization Point is:  $(x^*, y^*) = (0.00000000000 , 0.00000000000)$  and for the Minimum Value of the function  $f$  is:  $f(x^*, y^*) = 0.00000000000$  .
```

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



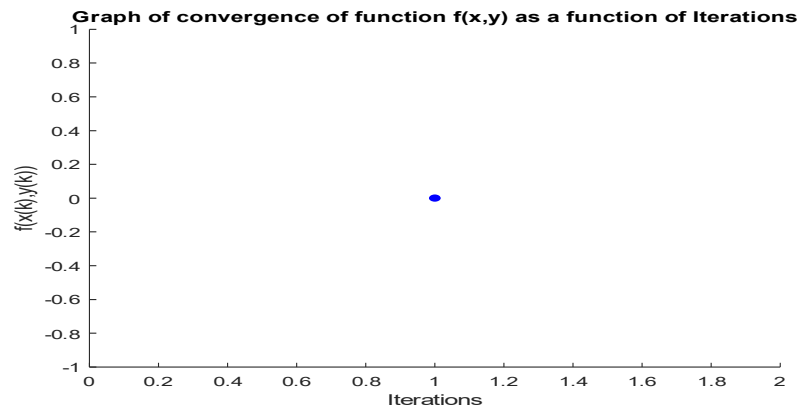
γ) Το βήμα αναζήτησης γ_k επιλέγεται, τώρα, βάσει του κανόνα Armijo σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου. Η μέθοδος Armijo και η επιλογή των παραμέτρων α, β, s εξηγήθηκε σε προηγούμενο ερώτημα. Θα επιλέξουμε τα $\alpha=0.01$, $\beta=0.3$ και το $s=0.25$.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

Newton Method: The starting point is the point (0.000000 , 0.000000) .
 Execution of Newton Method while descent step $g(k)$ will be determined by Armijo Step Size Rule in every iteration.
 Armijo Step Size Rule needs parameters a, b, s to be defined. So a well defined choice is $a=0.010000$, $b=0.300000$, $s=0.250000$.

The algorithm is executed for 1 Iteration(s) ending up at the point (0.0000000000 , 0.0000000000) .
 So, the estimation for the Minimization Point is: $(x^*, y^*) = (0.0000000000 , 0.0000000000)$ and for the Minimum Value of the function f is: $f(x^*, y^*) = 0.0000000000$.

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Αυτό που διαπιστώνουμε και στις τρεις περιπτώσεις είναι ότι ο αλγόριθμος εκτελείται για μονό μια επανάληψη και ουσιαστικά “παραμένει” στο αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (0, 0)$. Αυτό συμβαίνει αφού το σημείο $(x_0, y_0) = (0, 0)$ είναι σαγματικό σημείο της αντικειμενικής συνάρτησης f , οπότε η συνθήκη τερματισμού του αλγορίθμου είναι αληθής από την πρώτη κιάλας επανάληψη. Το αρχικό σημείο αυτό καθορίζει τον ταχύτατο τερματισμό του αλγορίθμου, όμως το αποτέλεσμα που δίνει η μέθοδος ως εκτίμηση του σημείου ελαχίστου και κατ' επέκταση του ελαχίστου της f δεν αποτελεί καθόλου καλή εκτίμηση των πραγματικών τιμών. Υπάρχει, δηλαδή, απόκλιση από τις επιθυμητές τιμές, λόγω εγκλωβισμού του αλγορίθμου στο σαγματικό σημείο της f . Τα αποτελέσματα, τότε, δεν είναι ορθά.

Δηλαδή, για αυτό το αρχικό σημείο η συμπεριφορά της Μεθόδου Μέγιστης Καθόδου και της Μεθόδου Newton είναι ίδια.

ii) Χρησιμοποιώντας ως αρχικό σημείο το $(x_0, y_0) = (-1, -1)$:

α) Το βήμα αναζήτησης γ_k το θεωρούμε σταθερό και ίσο με γ , $\forall k$. Επιλέγουμε το βήμα $\gamma_k = \gamma = 0.1$ σταθερό για κάθε επανάληψη του αλγορίθμου.

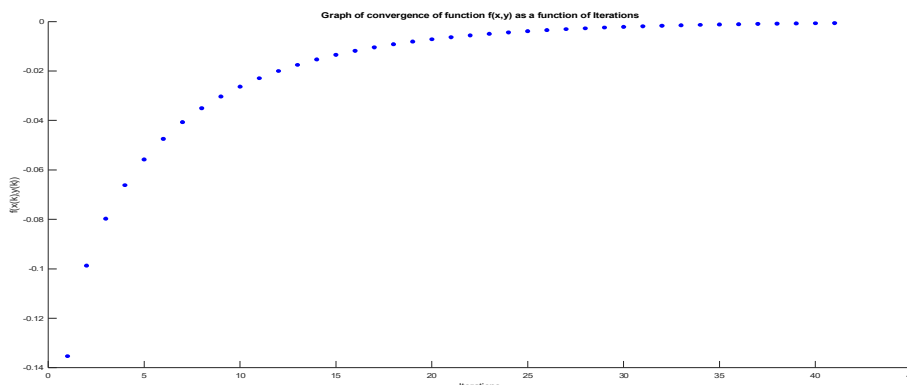
Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

Newton Method: The starting point is the point (-1.000000 , -1.000000) .
 Execution of Newton Method with constant descent step $g(k) = 0.100000$ for every k .
 During 1st iteration the hessian of function $f(x, y)$ calculated at the searching point is not positive definite.
 Newton's Method violates the property of the iterative descent.
 The algorithm is executed for 1 Iteration(s) ending up at the point (-1.0000000000 , -1.0000000000) .
 So, the estimation for the Minimization Point is: $(x^*, y^*) = (-1.0000000000 , -1.0000000000)$ and for the Minimum Value of the function f is: $f(x^*, y^*) = -0.1353352832$.

Ο αλγόριθμος, δηλαδή, τερματίζεται στην πρώτη κιάλας επανάληψη καθώς ο εσσιανός πίνακας της f στο σημείο εκκίνησης $(-1, -1)$ δεν είναι θετικά ορισμένος. Αυτό οδηγεί τον αλγόριθμο σε μη σύγκλιση οπότε και γι αυτό τερματίζει χωρίς να εκτελέσει περισσότερες επαναλήψεις. Αν τροποποιήσουμε λίγο τον αλγόριθμο ώστε να μπορούμε να πάρουμε τη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για περισσότερες από μία επαναλήψεις (να μην αποτελείται, δηλαδή, από ένα σημείο μόνο) τότε θα διαπιστώσουμε όντως αυτή τη μη σύγκλιση του αλγορίθμου.

Θα θέσω σε αυτή την τροποποίηση μια συνθήκη τερματισμού όταν το $k > 40$ για να τερματίζει κάποια στιγμή.

Σημειώνουμε ότι η εκτίμηση που δίνει ο αλγόριθμος, παραπάνω, είναι απλώς η τιμή $f(-1,-1)$, αφού δεν οδηγείται σε επόμενο σημείο αναζήτησης. Δεν είναι προφανώς σωστή, δεν την λαμβάνουμε υπόψη.



Είναι προφανές ότι η μέθοδος δεν συγκλίνει σε καμία περίπτωση στο ελάχιστο της f . Θα τερματιστεί όμως, αν εκτελούσαμε για περισσότερες από 40 επαναλήψεις όταν θα “εγκλωβιστεί” σε μια περιοχή του σαγματικού σημείου της f .

β) Το βήμα αναζήτησης γ_k δεν είναι τώρα σταθερό, αλλά υπολογίζεται σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου και είναι τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί την συνάρτηση $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$, όπου d_k είναι το διάνυσμα κατεύθυνσης αναζήτησης.

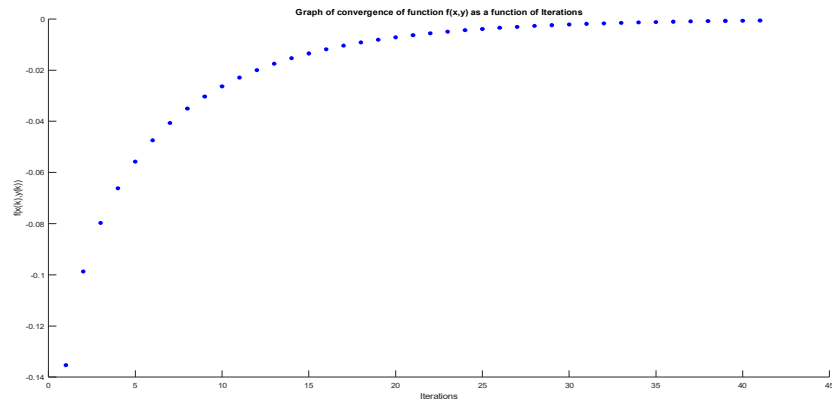
Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Newton Method: The starting point is the point (-1.000000 , -1.000000) .
Execution of Newton Method while descent step g(k) will be determined by solving an inner optimization problem in every iteration which is to minimize the function f(x(k+1)) by g(k) .

During 1st iteration the hessian of function f(x,y) calculated at the searching point is not positive definite.
Newton's Method violates the property of the iterative descent.
The algorithm is executed for 1 Iteration(s) ending up at the point (-1.0000000000 , -1.0000000000) .
So, the estimation for the Minimization Point is: (x*,y*)=(-1.0000000000 , -1.0000000000) and for the Minimum Value of the function f is: f(x*,y*)=-0.1353352832 .
```

Ο αλγόριθμος, δηλαδή, τερματίζεται στην πρώτη κιόλας επανάληψη καθώς ο εσσιανός πίνακας της f στο σημείο εκκίνησης $(-1,-1)$ δεν είναι θετικά ορισμένος. Αυτό οδηγεί τον αλγόριθμο σε μη σύγκλιση οπότε και γι αυτό τερματίζει χωρίς να εκτελέσει περισσότερες επαναλήψεις.

Πάλι, τροποποιούμε λίγο τον αλγόριθμο, όπως και πριν, ώστε να μπορούμε να πάρουμε τη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για περισσότερες από μία επαναλήψεις (να μην αποτελείται, δηλαδή, από ένα σημείο μόνο) τότε θα διαπιστώσουμε, όντως, αυτή τη μη σύγκλιση του αλγορίθμου.



Είναι προφανές ότι η μέθοδος δεν συγκλίνει σε καμία περίπτωση στο ελάχιστο της f . Θα τερματιστεί όμως, αν εκτελούσαμε για περισσότερες από 40 επαναλήψεις όταν θα “εγκλωβιστεί” σε μια περιοχή του σαγματικού σημείου της f , όπως ακριβώς και στην προηγούμενη περίπτωση επιλογής του γ_k . Η “ταχύτητα” με την οποία οδηγείται επίσης είναι παρόμοια.

γ) Το βήμα αναζήτησης γ_k επιλέγεται, τώρα, βάσει του κανόνα Armijo σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου. Η μέθοδος Armijo και η επιλογή των παραμέτρων α, β, s εξηγήθηκε σε προηγούμενο ερώτημα. Θα επιλέξουμε τα $\alpha=0.01$, $\beta=0.3$ και το $s=0.25$.

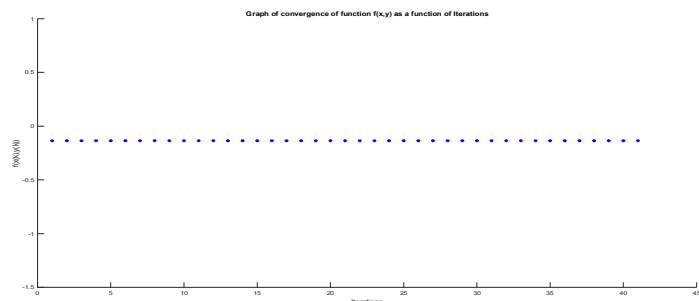
Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Newton Method: The starting point is the point (-1.000000, -1.000000) .
Execution of Newton Method while descent step g(k) will be determined by Armijo Step Size Rule in every iteration.
Armijo Step Size Rule needs parameters a,b,s to be defined. So a well defined choice is a=0.010000 , b=0.300000 , s=0.250000 .

During 1st iteration the hessian of function f(x,y) calculated at the searching point is not positive definite.
Newton's Method violates the property of the iterative descent.
The algorithm is executed for 1 Iteration(s) ending up at the point (-1.0000000000, -1.0000000000) .
So, the estimation for the Minimization Point is: (x*,y*)=(-1.0000000000, -1.0000000000) and for the Minimum Value of the function f is: f(x*,y*)=-0.1353352832 .
```

Ο αλγόριθμος, δηλαδή, τερματίζεται στην πρώτη κίολας επανάληψη καθώς ο εσσιανός πίνακας της f στο σημείο εκκίνησης $(-1,-1)$ δεν είναι θετικά ορισμένος. Αυτό οδηγεί τον αλγόριθμο σε μη σύγκλιση οπότε και γι αυτό τερματίζει χωρίς να εκτελέσει περισσότερες επαναλήψεις.

Πάλι, τροποποιούμε λίγο τον αλγόριθμο, όπως και πριν, ώστε να μπορούμε να πάρουμε τη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για περισσότερες από μία επαναλήψεις (να μην αποτελείται, δηλαδή, από ένα σημείο μόνο) τότε θα διαπιστώσουμε, όντως, αυτή τη μη σύγκλιση του αλγορίθμου.



Πάλι η μη σύγκλιση είναι προφανής. Αυτό που κατορθώνει η Μέθοδος Armijo, όμως, σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις είναι να μην προκαλεί θετικές μεταβολές των τιμών της συνάρτησης αλλά βλέπουμε ότι σε κάθε επανάληψη η τιμή που υπολογίζεται για την f είναι η ίδια με την προηγούμενη, δηλαδή ο κανόνας Armijo διαλέγει το βήμα αναζήτησης, τέτοιο ώστε το σημείο αναζήτησης στην $k+1$ επανάληψη να είναι το ίδιο με αυτό στην k (δηλαδή μηδενικό βήμα

αναζήτησης συνέχεια). Απλώς, δηλαδή η μέθοδος θα εγκλωβιστεί στο σημείο από όπου ξεκίνησε.

iii) Χρησιμοποιώντας ως αρχικό σημείο το $(x_0, y_0) = (1, 1)$:

α) Το βήμα αναζήτησης γ_k το θεωρούμε σταθερό και ίσο με γ , $\forall k$. Επιλέγουμε το βήμα $\gamma_k = \gamma = 0.1$ σταθερό για κάθε επανάληψη του αλγορίθμου.

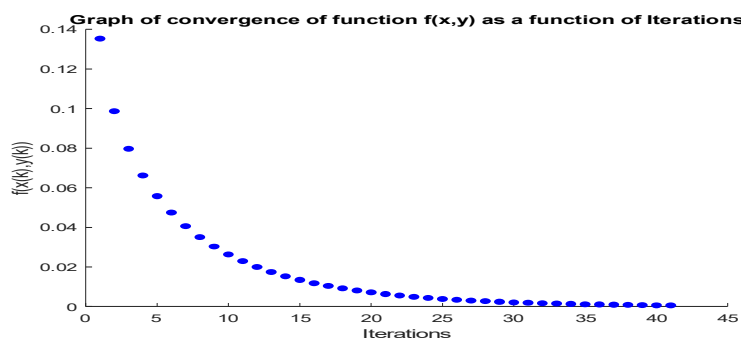
Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Newton Method: The starting point is the point (1.000000 , 1.000000) .
Execution of Newton Method with constant descent step g(k)=0.100000 for every k.

During 1st iteration the hessian of function f(x,y) calculated at the searching point is not positive definite.
Newton's Method violates the property of the iterative descent.
The algorithm is executed for 1 Iteration(s) ending up at the point (1.0000000000 , 1.0000000000) .
So, the estimation for the Minimization Point is: (x*,y*)=(1.0000000000 , 1.0000000000) and for the Minimum Value of the function f is: f(x*,y*)=0.1353352832 .
```

Ο αλγόριθμος, δηλαδή, τερματίζεται στην πρώτη κίχλας επανάληψη καθώς ο εσσιανός πίνακας της f στο σημείο εκκίνησης $(-1, -1)$ δεν είναι θετικά ορισμένος. Αυτό οδηγεί τον αλγόριθμο σε μη σύγκλιση οπότε και γι αυτό τερματίζει χωρίς να εκτελέσει περισσότερες επαναλήψεις.

Πάλι, χρησιμοποιούμε την τροποποίηση του αλγορίθμου, όπως και πριν, ώστε να μπορούμε να πάρουμε τη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για περισσότερες από μία επαναλήψεις (να μην αποτελείται, δηλαδή, από ένα σημείο μόνο). Θέλουμε να διαπιστώσουμε αυτή τη μη σύγκλιση του αλγορίθμου.



Υπάρχει μια σημαντική διαφορά, αλλά και μια ομοιότητα αν συγκρίνουμε το διάγραμμα αυτό με το αντίστοιχο του ii) α) . Για αυτό το αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (1, 1)$, παρά το γεγονός ότι ο εσσιανός πίνακας της f στο σημείο εκκίνησης $(-1, -1)$ δεν είναι θετικά ορισμένος και γενικότερα δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός που να εξασφαλίζει ότι είναι θετικά ορισμένος σε κάποιο άλλο σημείο της ακολουθίας $\{(x_k, y_k)\}$, παρατηρούμε ότι η μέθοδος οδηγείται σε μικρότερες τιμές της f , δηλαδή φαίνεται να ικανοποιεί την ιδιότητα της επαναληπτικής καθόδου: $f(x_{k+1}, y_{k+1}) < f(x_k, y_k)$, όμως πάλι δεν θα συγκλίνει, αφού εγκλωβίζεται στο σαγματικό σημείο της αντικειμενικής συνάρτησης, όπως και στην περίπτωση του ii) α) .

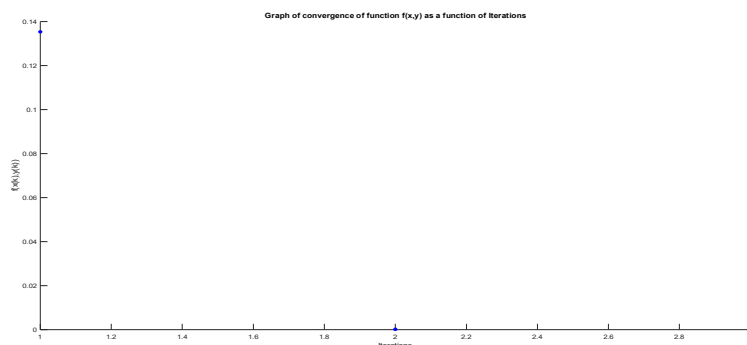
β) Το βήμα αναζήτησης γ_k δεν είναι τώρα σταθερό, αλλά υπολογίζεται σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου και είναι τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί την συνάρτηση $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$, όπου d_k είναι το διάνυσμα κατεύθυνσης αναζήτησης.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Newton Method: The starting point is the point (1.000000 , 1.000000) .
Execution of Newton Method while descent step g(k) will be determined by solving an inner optimization problem in every iteration which is to minimize the function f(x(k+1)) by g(k).

During 1st iteration the hessian of function f(x,y) calculated at the searching point is not positive definite.
Newton's Method violates the property of the iterative descent.
The algorithm is executed for 1 Iteration(s) ending up at the point (1.0000000000 , 1.0000000000) .
So, the estimation for the Minimization Point is: (x*,y*)=(1.0000000000 , 1.0000000000) and for the Minimum Value of the function f is: f(x*,y*)=0.1353352832 .
```

Πάλι, χρησιμοποιούμε την τροποποίηση του αλγορίθμου, όπως και πριν, ώστε να μπορούμε να πάρουμε τη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για περισσότερες από μία επαναλήψεις (να μην αποτελείται, δηλαδή, από ένα σημείο μόνο). Θέλουμε να διαπιστώσουμε αυτή τη μη σύγκλιση του αλγορίθμου. Το διάγραμμα που προκύπτει είναι πολύ ενδιαφέρον.



Αυτό που προκύπτει από το διάγραμμα είναι το γεγονός ότι το βήμα αναζήτησης που προκύπτει από την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$, όπου d_k είναι το διάνυσμα κατεύθυνσης αναζήτησης, είναι τέτοιο ώστε να οδηγεί τον αλγόριθμο σε μόλις μία επανάληψη σε σημείο, όπου η f έχει τιμή “κοντά” στο μηδέν. Το αποτέλεσμα είναι ότι σε μόλις τρεις επανλήψεις η μέθοδος τερματίζει, καθώς ικανοποιείται η συνθήκη τερματισμού, αλλά αυτό οφείλεται πάλι στο εγκλωβισμό της μεθόδου στο σαγματικό σημείο $(0,0)$ της αντικειμενικής συνάρτησης.

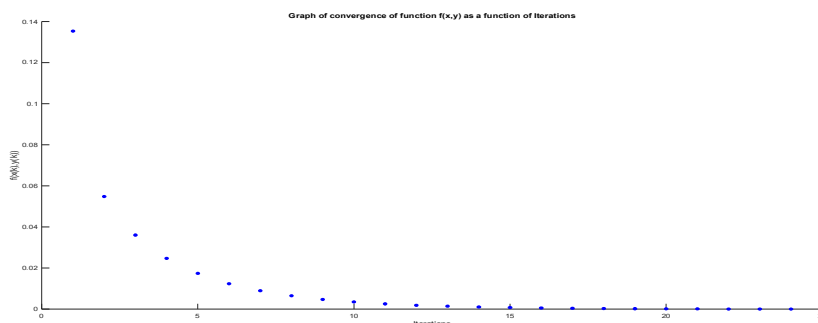
γ) Το βήμα αναζήτησης γ_k επιλέγεται, τώρα, βάσει του κανόνα Armijo σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου. Η μέθοδος Armijo και η επιλογή των παραμέτρων α, β, s εξηγήθηκε σε προηγούμενο ερώτημα. Θα επιλέξουμε τα $\alpha=0.01$, $\beta=0.3$ και το $s=0.25$.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Newton Method: The starting point is the point (1.000000 , 1.000000) .
Execution of Newton Method while descent step g(k) will be determined by Armijo Step Size Rule in every iteration.
Armijo Step Size Rule needs parameters a,b,s to be defined. So a well defined choice is a=0.010000 , b=0.300000 , s=0.250000 .

During 1st iteration the hessian of function f(x,y) calculated at the searching point is not positive definite.
Newton's Method violates the property of the iterative descent.
The algorithm is executed for 1 Iteration(s) ending up at the point (1.0000000000 , 1.0000000000) .
So, the estimation for the Minimization Point is: (x*,y*)=(1.0000000000 , 1.0000000000) and for the Minimum Value of the function f is: f(x*,y*)=0.1353352832 .
```

Πάλι, χρησιμοποιούμε την τροποποίηση του αλγορίθμου, όπως και πριν, ώστε να μπορούμε να πάρουμε τη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για περισσότερες από μία επαναλήψεις (να μην αποτελείται, δηλαδή, από ένα σημείο μόνο). Θέλουμε να διαπιστώσουμε αυτή τη μη σύγκλιση του αλγορίθμου.



Για αυτό το αρχικό σημείο $(x_0, y_0)=(1,1)$, παρά το γεγονός ότι ο εσσιανός πίνακας της f στο σημείο εκκίνησης $(-1,-1)$ δεν είναι θετικά ορισμένος και γενικότερα δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός που να εξασφαλίζει ότι είναι θετικά ορισμένος σε κάποιο άλλο σημείο της ακολουθίας $\{(x_k, y_k)\}$,

παρατηρούμε ότι η μέθοδος οδηγείται σε μικρότερες τιμές της f , δηλαδή φαίνεται να ικανοποιεί την ιδιότητα της επαναληπτικής καθόδου: $f(x_{k+1}, y_{k+1}) < f(x_k, y_k)$, όμως πάλι δεν θα συγκλίνει, αφού εγκλωβίζεται στο σαγματικό σημείο της αντικειμενικής συνάρτησης.

Η συμπεριφορά της μεθόδου, για αυτό το αρχικό σημείο, είναι παρόμοια είτε το βήμα γ_k επιλεγεί σταθερό όπως στην περίπτωση **iii) α)**, είτε μέσω του κανόνα Armijo. Για το βέλτιστο βήμα αναζήτησης γ_k , όμως παρατηρούμε την ταχύτατη κατεύθυνση της μεθόδου προς τη συνθήκη τερματισμού.

Ως γενικό συμπέρασμα που αφορά την μέθοδο Newton, ανεξαρτήτως επιλογής του βήματος αναζήτησης γ_k και ανεξαρτήτως αρχικού σημείου, ως εκκίνηση του αλγορίθμου, μπορούμε να διατυπώσουμε το εξής. Η μέθοδος Newton δεν θα συγκλίνει στην επιθυμητή λύση του προβλήματος ελαχιστοποίησης της αντικειμενικής συνάρτησης, αλλά εγκλωβίζεται σε κάθε περίπτωση στη “γειτονία” του $(0,0)$. Αυτό έχει μια προφανή εξήγηση, η οποία αφορά στο γεγονός ότι ο εσσιανός πίνακας της f δεν είναι απαραίτητα θετικά ορισμένος σε όλα τα σημεία της ακολουθίας $\{x_k\}$ και μάλιστα για τις τρεις περιπτώσεις αρχικών σημείων, δεν είναι καν στο αρχικό αυτό σημείο. Επομένως, η μέθοδος δεν εξασφαλίζει τη σωστή κατεύθυνση αναζήτησης πάντα και αυτό αποτυπώνεται στα αποτελέσματα, ακόμη και μετά την τροποποίηση του αλγορίθμου. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η τροποποίηση αυτή μπορούσε να οδηγήσει σε σφάλματα στον κώδικα, αφού ήταν πιθανό για κάποιο k να μην ορίζεται καν ο $[\nabla^2 f(x_k, y_k)]^{-1}$. Την υλοποιήσαμε, απλώς, για να δείξουμε, όντως, την μη σύγκλιση του αλγορίθμου, την οποία περιμέναμε από τη θεωρία.

ΘΕΜΑ 4:

Μέθοδος Levenberg-Marquadt

Θα ελαχιστοποιήσουμε τη συνάρτηση f με τη μέθοδο Levenberg-Marquadt, χρησιμοποιώντας τρία διαφορετικά σημεία εκκίνησης του αλγορίθμου (δηλαδή τρεις διαφορετικές περιπτώσεις). Για κάθε περίπτωση θα μελετήσουμε τρεις διαφορετικές υποπεριπτώσεις που αφορούν την επιλογή του βήματος γ_k , $\forall k$.

Η μέθοδος Newton χρησιμοποιεί ως διάνυσμα $d_k = -[\nabla^2 f(x_k, y_k) + \mu_k \cdot I]^{-1} \cdot \nabla f(x_k, y_k)$, όπου I είναι ο μοναδιαίος πίνακας και $\mu_k > M_k$, όπου το M_k ισούται με την μεγαλύτερη κατ' απόλυτη τιμή ιδιοτιμή του $\nabla^2 f(x_k, y_k)$, $\forall k$. Αυτός ο ορισμός του d_k εξασφαλίζει τη σωστή κατεύθυνση αναζήτησης του αλγορίθμου, αφού ο $(\nabla^2 f(x_k, y_k) + \mu_k \cdot I)$ θα είναι θετικά ορισμένος, $\forall k$.

Το μειονέκτημα είναι ότι σε κάθε επανάληψη πρέπει να υπολογίζουμε το M_k και κατ' επέκταση το μ_k .

i) Χρησιμοποιώντας ως αρχικό σημείο το $(x_0, y_0) = (0,0)$:

α) Το βήμα αναζήτησης γ_k το θεωρούμε σταθερό και ίσο με γ , $\forall k$. Επιλέγουμε το βήμα $\gamma_k = \gamma = 0.1$ σταθερό για κάθε επανάληψη του αλγορίθμου.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

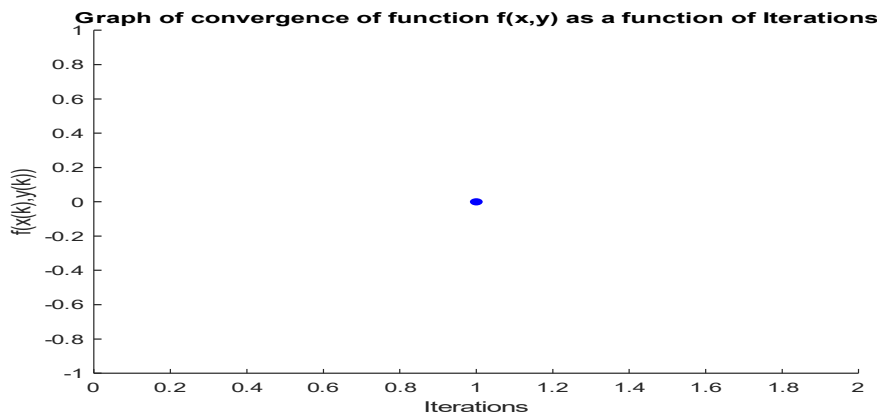
```
Levenberg-Marquadt Method: The starting point is the point (0.000000 , 0.000000) .
```

```
Execution of Levenberg-Marquadt Method with constant descent step g(k)=0.100000 for every k.
```

```
The algorithm is executed for 1 Iteration(s) ending up at the point (0.0000000000 , 0.0000000000) .
```

```
So, the estimation for the Minimization Point is: (x*,y*)=(0.0000000000 , 0.0000000000) and for the Minimum Value of the function f is: f(x*,y*)=0.0000000000 .
```

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



β) Το βήμα αναζήτησης γ_k δεν είναι τώρα σταθερό, αλλά υπολογίζεται σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου και είναι τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί την συνάρτηση $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$, όπου d_k είναι το διάνυσμα κατεύθυνσης αναζήτησης.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

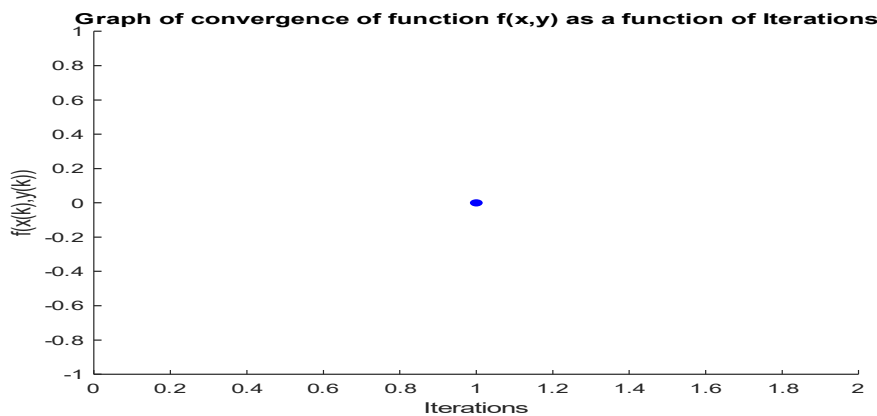
Levenberg-Marquadt Method: The starting point is the point (0.000000 , 0.000000) .

Execution of Levenberg-Marquadt Method while descent step $g(k)$ will be determined by solving an inner optimization problem in every iteration which is to minimize the function $f(x(k+1))$ by $g(k)$.

The algorithm is executed for 1 Iteration(s) ending up at the point (0.0000000000 , 0.0000000000) .

So, the estimation for the Minimization Point is: $(x^*, y^*) = (0.0000000000 , 0.0000000000)$ and for the Minimum Value of the function f is: $f(x^*, y^*) = 0.0000000000$.

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



γ) Το βήμα αναζήτησης γ_k επιλέγεται, τώρα, βάσει του κανόνα Armijo σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου. Η μέθοδος Armijo και η επιλογή των παραμέτρων α, β, s εξηγήθηκε σε προηγούμενο ερώτημα. Θα επιλέξουμε τα $\alpha=0.01$, $\beta=0.3$ και το $s=0.25$.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

Levenberg-Marquadt Method: The starting point is the point (0.000000 , 0.000000) .

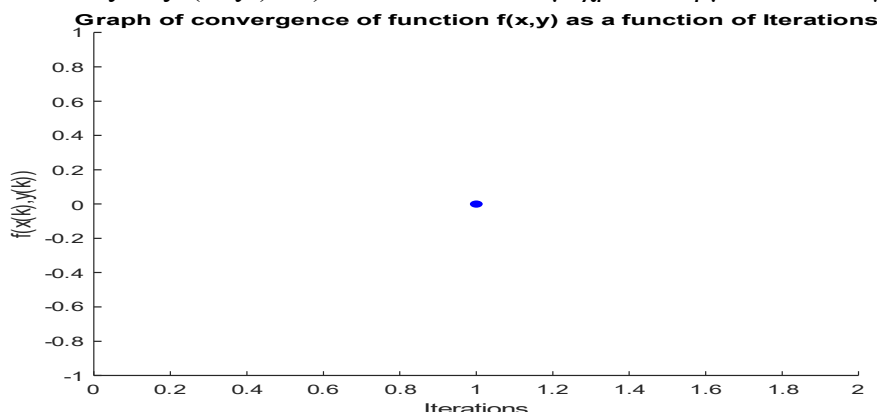
Execution of Levenberg-Marquadt Method while descent step $g(k)$ will be determined by Armijo Step Size Rule in every iteration.

Armijo Step Size Rule needs parameters α, β, s to be defined. So a well defined choice is $\alpha=0.010000$, $\beta=0.300000$, $s=0.250000$.

The algorithm is executed for 1 Iteration(s) ending up at the point (0.0000000000 , 0.0000000000) .

So, the estimation for the Minimization Point is: $(x^*, y^*) = (0.0000000000 , 0.0000000000)$ and for the Minimum Value of the function f is: $f(x^*, y^*) = 0.0000000000$.

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Αυτό που διαπιστώνουμε και στις τρεις περιπτώσεις είναι ότι ο αλγόριθμος εκτελείται για μονό μια επανάληψη και ουσιαστικά “παραμένει” στο αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (0, 0)$. Αυτό συμβαίνει αφού το σημείο $(x_0, y_0) = (0, 0)$ είναι σαγματικό σημείο της αντικειμενικής συνάρτησης f , οπότε η συνθήκη τερματισμού του αλγορίθμου είναι αληθής από την πρώτη κιόλας επανάληψη. Το αρχικό σημείο αυτό καθορίζει τον ταχύτερο τερματισμό του αλγορίθμου, όμως το αποτέλεσμα που δίνει η μέθοδος ως εκτίμηση του σημείου ελαχίστου και κατ' επέκταση του ελαχίστου της f δεν αποτελεί καθόλου καλή εκτίμηση των πραγματικών τιμών. Υπάρχει, δηλαδή, απόκλιση από τις επιθυμητές τιμές, λόγω εγκλωβισμού του αλγορίθμου στο σαγματικό σημείο της f . Τα αποτελέσματα, τότε, δεν είναι ορθά.

Δηλαδή, για αυτό το αρχικό σημείο η συμπεριφορά των Μεθόδων: Μέγιστης Καθόδου, Newton και Levenberg-Marquadt είναι ίδια.

ii) Χρησιμοποιώντας ως αρχικό σημείο το $(x_0, y_0) = (-1, -1)$:

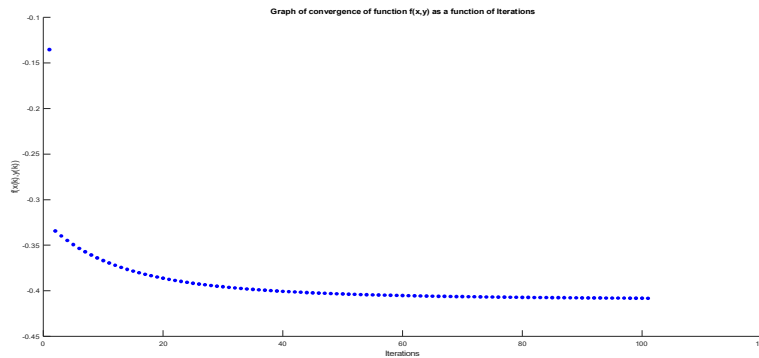
α) Το βήμα αναζήτησης γ_k το θεωρούμε σταθερό και ίσο με γ , $\forall k$. Επιλέγουμε το βήμα $\gamma_k = \gamma = 0.1$ σταθερό για κάθε επανάληψη του αλγορίθμου.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Levenberg-Marquadt Method: The starting point is the point (-1.000000 , -1.000000) .
Execution of Levenberg-Marquadt Method with constant descent step g(k)=0.100000 for every k.

The method is not efficient because of too many iterations.
The algorithm is executed for 101 Iteration(s) ending up at the point (-1.2240917204 , -0.2532234796) .
So, the estimation for the Minimization Point is: (x*,y*)=(-1.2240917204 , -0.2532234796) and for the Minimum Value of the function f is: f(x*,y*)=-0.4082339595 .
```

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος εκτελείται για 101 επαναλήψεις, ώσπου τερματίζει, λόγω της συνθήκης που έχουμε θέσει, όταν ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου ξεπερνάει μια τιμή και όχι λόγω της συνθήκης τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \epsilon$. Γι' αυτό το λόγο λαμβάνουμε το μήνυμα ότι “η μέθοδος δεν είναι αποδοτική” από το Matlab.

Όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου και αυτό το σταθερό βήμα αναζήτησης $\gamma_k = \gamma = 0.1$, $\forall k$, στην πρώτη επανάληψη του αλγορίθμου η μέθοδος συγκλίνει πιο γρήγορα ενώ έπειτα η σύγκλιση γίνεται με πιο “αργό” ρυθμό και μπορεί να προσομοιωθεί, ενδεχομένως, με κάποια συνάρτηση που φθίνει εκθετικά. Επιπλέον για $k > 40$ (κατά προσέγγιση όπου k το πλήθος των επαναλήψεων) παρατηρούμε ότι οι μεταβολές της τιμής $f(x_k, y_k)$ είναι με ακρίβεια αρκετών δεκαδικών ψηφίων στην προσπάθεια να ικανοποιηθεί η συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \epsilon$ και η μέθοδος να καταλήξει σε μια καλύτερη εκτίμηση για το ελάχιστο της αντικειμενικής συνάρτησης. Μπορούμε, δηλαδή, να συμπεράνουμε ότι αν ορίζαμε ένα μεγαλύτερο ϵ τότε η μέθοδος θα συνέκλινε σε λιγότερες επαναλήψεις, ικανοποιώντας τη συνθήκη τερματισμού, από ότι σε αυτή την περίπτωση και η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων θα είχε πάλι την παραπάνω μορφή. Αυτή η τελευταία παρατήρηση είναι η εξήγηση, γιατί η μέθοδος απαιτεί τόσες πολλές επαναλήψεις, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να οδηγείται “κοντά” στην τελική εκτίμηση για $k \in [55, 60]$, κατά προσέγγιση. Ωστόσο, θέσαμε το $\epsilon = 0.001$ εξ αρχής και με βάση αυτό θα συγκρίνουμε όλες τις μεθόδους.

Τελικά, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου $(x_0, y_0) = (-1, -1)$ η μέθοδος συγκλίνει στην επιθυμητή λύση, όμως απαιτεί αρκετές επαναλήψεις για να καταλήξει σε μια εκτίμηση επιθυμητής ακρίβειας, όπως ορίσαμε το ϵ .

Συγκρίνοντας τη μέθοδο με την μέθοδο Μέγιστης Καθόδου στο αντίστοιχο ερώτημα του θέματος 2, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η μέθοδος αυτή καταλήγει σε μια εκτίμηση μικρότερης ακρίβειας από αυτή που είχαμε καταλήξει με τη Μέθοδο Μέγιστης Καθόδου (σταθερό βήμα γ και αρχικό σημείο το $(-1, -1)$), ενώ επιπλέον φαίνεται να απαιτούνται περισσότερες επαναλήψεις για να επιτευχθεί η σύγκλιση.

β) Το βήμα αναζήτησης γ_k δεν είναι τώρα σταθερό, αλλά υπολογίζεται σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου και είναι τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί την συνάρτηση $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$, όπου d_k είναι το διάνυσμα κατεύθυνσης αναζήτησης.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

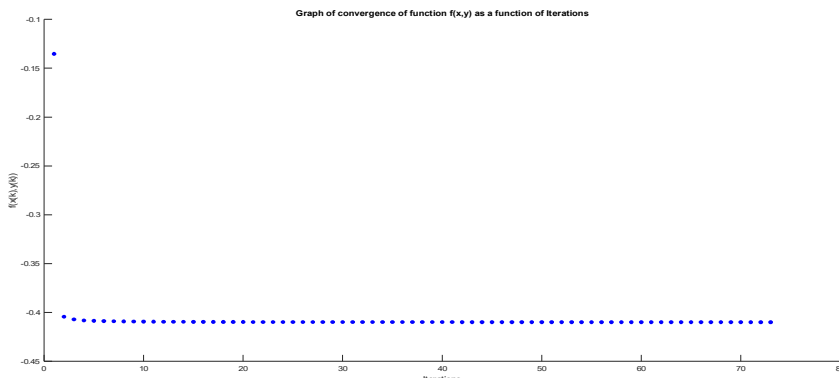
Levenberg-Marquadt Method: The starting point is the point (-1.000000, -1.000000) .

Execution of Levenberg-Marquadt Method while descent step $g(k)$ will be determined by solving an inner optimization problem in every iteration which is to minimize the function $f(x(k+1))$ by $g(k)$.

The algorithm is executed for 73 Iteration(s) ending up at the point (-1.2247448714, -0.0847912162) .

So, the estimation for the Minimization Point is: $(x^*, y^*) = (-1.2247448714, -0.0847912162)$ and for the Minimum Value of the function f is: $f(x^*, y^*) = -0.4098950911$.

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος εκτελείται για 73 επαναλήψεις, ώσπου τερματίζει, αφού ικανοποιείται η συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \epsilon$. Είναι γεγονός ότι η μέθοδος δίνει ως αποτέλεσμα μια ικανοποιητική εκτίμηση του ελαχίστου της αντικειμενικής συνάρτησης με ακρίβεια που ορίζεται από αυτό το ϵ (είναι ακρίβεια αρκετών δεκαδικών ψηφίων).

Όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου και το βήμα αναζήτησης γ_k να υπολογίζεται από την ελαχιστοποίηση της $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$, $\forall k$, στην πρώτη επανάληψη του αλγορίθμου η μέθοδος συγκλίνει πολύ γρήγορα ενώ έπειτα η σύγκλιση γίνεται με πιο “αργό” έως “μηδενικό”, μετά από λίγες επαναλήψεις, ρυθμό. Για $k > 5$ (κατά προσέγγιση όπου k το πλήθος των επαναλήψεων) παρατηρούμε ότι οι μεταβολές της τιμής $f(x_k, y_k)$ είναι με ακρίβεια αρκετών δεκαδικών ψηφίων στην προσπάθεια να ικανοποιηθεί η συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x,y)| < \epsilon$ και η μέθοδος να καταλήξει σε μια καλύτερη εκτίμηση για το ελάχιστο της αντικειμενικής συνάρτησης. Μπορούμε, δηλαδή, να συμπεράνουμε ότι αν ορίζαμε ένα μεγαλύτερο ϵ τότε η μέθοδος θα συνέκλινε σε λιγότερες επαναλήψεις, ικανοποιώντας τη συνθήκη τερματισμού, από ότι σε αυτή την περίπτωση και η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων θα είχε πάλι την παραπάνω μορφή. Αυτή η τελευταία παρατήρηση είναι η εξήγηση, γιατί η μέθοδος απαιτεί τόσες περισσότερες επαναλήψεις, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να βρίσκεται “κοντά” στο ελάχιστο για $k \approx 5$. Ωστόσο, θέσαμε το $\epsilon = 0.001$ εξ αρχής και με βάση αυτό θα συγκρίνουμε όλες τις μεθόδους.

Τελικά, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου (x_0, y_0) η μέθοδος συγκλίνει και δίνει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα για το ελάχιστο της f , όμως απαιτεί αρκετές επαναλήψεις για να καταλήξει σε μια εκτίμηση επιθυμητής ακρίβειας, όπως ορίσαμε το ϵ .

Συγκρίνοντας τη μέθοδο με την μέθοδο Μέγιστης Καθόδου στο αντίστοιχο ερώτημα του θέματος 2, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η μέθοδος αυτή καταλήγει σε μια εκτίμηση μεγαλύτερης ακρίβειας (αναφερόμαστε σε ακρίβεια 4ου-5ου δεκαδικού ψηφίου) από αυτή που είχαμε καταλήξει με τη Μέθοδο Μέγιστης Καθόδου (σταθερό βήμα γ και αρχικό σημείο το $(-1, -1)$), όμως φαίνεται να απαιτούνται περισσότερες επαναλήψεις για να επιτευχθεί η σύγκλιση. Η μέθοδος Levenberg-Marquadt τείνει, ίσως, να συγκλίνει πιο γρήγορα καθώς στις πρώτες επαναλήψεις το βήμα αναζήτησης είναι μεγαλύτερο αλλά όσο αυξάνει το k συγκλίνει πιο αργά, με αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερες επαναλήψεις από τη Μέθοδο Μέγιστης Καθόδου για να καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα παρόμοιας ακρίβειας (λίγο καλύτερης).

γ) Το βήμα αναζήτησης γ_k επιλέγεται, τώρα, βάσει του κανόνα Armijo σε κάθε επανάληψη του

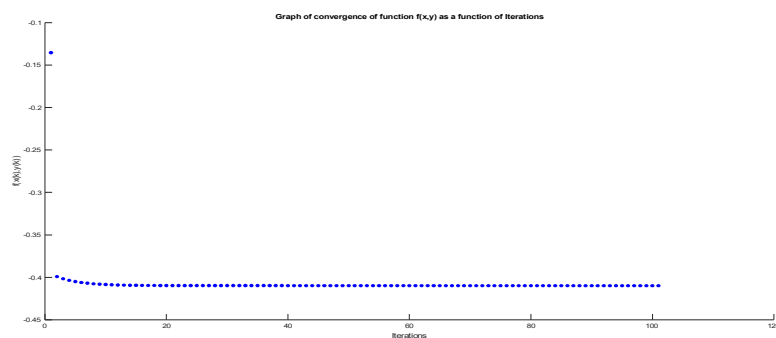
αλγορίθμου. Η μέθοδος Armijo και η επιλογή των παραμέτρων α, β, s εξηγήθηκε σε προηγούμενο ερώτημα. Θα επιλέξουμε τα $\alpha=0.01$, $\beta=0.3$ και το $s=0.25$.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Levenberg-Marquadt Method: The starting point is the point (-1.000000 , -1.000000) .
Execution of Levenberg-Marquadt Method while descent step g(k) will be determined by Armijo Step Size Rule in every iteration.
Armijo Step Size Rule needs parameters a,b,s to be defined. So a well defined choice is a=0.010000 , b=0.300000 , s=0.250000 .

The method is not efficient because of too many iterations.
The algorithm is executed for 101 Iteration(s) ending up at the point (-1.2247452331 , -0.1045675573) .
So, the estimation for the Minimization Point is: (x*,y*)=(-1.2247452331 , -0.1045675573) and for the Minimum Value of the function f is: f(x*,y*)=-0.4098672721 .
```

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος εκτελείται για 101 επαναλήψεις, όπου τερματίζει, λόγω της συνθήκης που έχουμε θέσει, όταν ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου ξεπερνάει μια τιμή και όχι λόγω της συνθήκης τερματισμού $|\nabla f(x, y)| < \epsilon$. Γι' αυτό το λόγο λαμβάνουμε το μήνυμα ότι “η μέθοδος δεν είναι αποδοτική” από το Matlab.

Όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου και το βήμα αναζήτησης να καθορίζεται από τον κανόνα Armijo, $\forall k$, στην πρώτη επανάληψη του αλγορίθμου η μέθοδος συγκλίνει πολύ γρήγορα ενώ έπειτα η σύγκλιση γίνεται με πιο “αργό” έως “μηδενικό”, μετά από λίγες επαναλήψεις, ρυθμό. Επιπλέον για $k > 5$ (κατά προσέγγιση όπου k το πλήθος των επαναλήψεων) παρατηρούμε ότι οι μεταβολές της τιμής $f(x_k, y_k)$ είναι με ακρίβεια αρκετών δεκαδικών ψηφίων στην προσπάθεια να ικανοποιηθεί η συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x, y)| < \epsilon$ και η μέθοδος να καταλήξει σε μια καλύτερη εκτίμηση για το ελάχιστο της αντικειμενικής συνάρτησης. Μπορούμε, δηλαδή, να συμπεράνουμε ότι αν ορίζαμε ένα μεγαλύτερο ϵ τότε η μέθοδος θα συνέκλινε σε λιγότερες επαναλήψεις, ικανοποιώντας τη συνθήκη τερματισμού, από ότι σε αυτή την περίπτωση και η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων θα είχε πάλι την παραπάνω μορφή. Αυτή η τελευταία παρατήρηση είναι η εξήγηση, γιατί η μέθοδος απαιτεί τόσες πολλές επαναλήψεις, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να βρίσκεται “κοντά” στο ελάχιστο για $k \approx 5$. Ωστόσο, θέσαμε το $\epsilon=0.001$ εξ αρχής και με βάση αυτό θα συγκρίνουμε όλες τις μεθόδους.

Τελικά, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου (x_0, y_0) η μέθοδος συγκλίνει και δίνει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα για το ελάχιστο της f , όμως απαιτεί αρκετές επαναλήψεις για να καταλήξει σε μια εκτίμηση επιθυμητής ακρίβειας, όπως ορίσαμε το ϵ .

Παρατηρούμε ότι η Μέθοδος Levenberg-Marquadt παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά στις πρώτες επαναλήψεις, στις περιπτώσεις που το γ_k επιλέγεται ως το βέλτιστο που ελαχιστοποιεί την $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$ και όταν το γ_k επιλέγεται βάσει του κανόνα Armijo. Βέβαια η δεύτερη αυτή περίπτωση

δεν κάνει τόσο αποδοτική την μέθοδο όσο η πρώτη, αλλά φαίνεται να την καθιστά πιο αποδοτική από την περίπτωση σταθερού βήματος γ .

Συγκρίνοντας την με τη Μέθοδο Μέγιστης Καθόδου στο αντίστοιχο ερώτημα του θέματος δεν μπορούμε να αποφανθούμε ότι είναι αποδοτικότερη ή μη, ενώ και η εκτίμηση στην οποία καταλήγουν είναι παρόμοιας ακρίβειας.

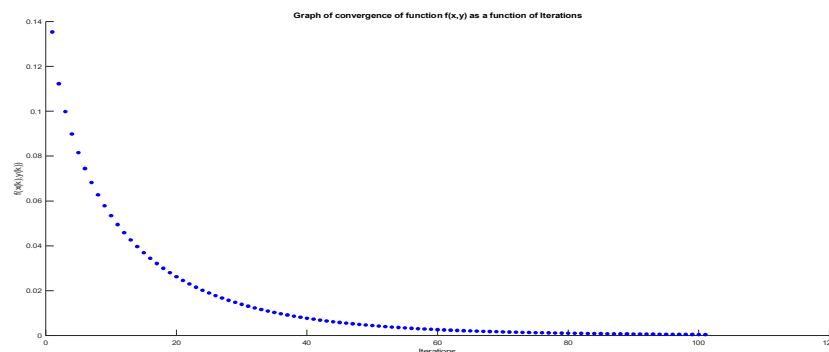
iii) Χρησιμοποιώντας ως αρχικό σημείο το $(x_0, y_0) = (1, 1)$:

α) Το βήμα αναζήτησης γ_k το θεωρούμε σταθερό και ίσο με γ , $\forall k$. Επιλέγουμε το βήμα $\gamma_k = \gamma = 0.1$ σταθερό για κάθε επανάληψη του αλγορίθμου.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

```
Levenberg-Marquadt Method: The starting point is the point (1.000000 , 1.000000) .  
Execution of Levenberg-Marquadt Method with constant descent step g(k)=0.100000 for every k.  
  
The method is not efficient because of too many iterations.  
The algorithm is executed for 101 Iteration(s) ending up at the point (1.0077556498 , 1.6069719655) .  
So, the estimation for the Minimization Point is: (x*,y*)=(1.0077556498 , 1.6069719655) and for the Minimum Value of the function f is: f(x*,y*)=0.0004708496 .
```

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Παρατηρούμε ότι ο αλγόριθμος εκτελείται για 101 επαναλήψεις, όπου τερματίζει, λόγω της συνθήκης που έχουμε θέσει, όταν ο αριθμός των επαναλήψεων του αλγορίθμου ξεπερνάει μια τιμή και όχι λόγω της συνθήκης τερματισμού $|\nabla f(x, y)| < \epsilon$. Γ' αυτό το λόγο λαμβάνουμε το μήνυμα ότι “η μέθοδος δεν είναι αποδοτική” από το Matlab.

Όπως φαίνεται στη γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων, για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου και αυτό το σταθερό βήμα αναζήτησης $\gamma_k = \gamma = 0.1$, $\forall k$, στις πρώτες επαναλήψεις του αλγορίθμου η μέθοδος συγκλίνει πιο γρήγορα ενώ μετά τις 20 περίπου επαναλήψεις η σύγκλιση γίνεται με πιο “αργό” ρυθμό. Επιπλέον για $k > 60$ (κατά προσέγγιση όπου k το πλήθος των επαναλήψεων) παρατηρούμε ότι οι μεταβολές της τιμής $f(x_k, y_k)$ είναι με ακρίβεια αρκετών δεκαδικών ψηφίων στην προσπάθεια να ικανοποιηθεί η συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x, y)| < \epsilon$ και η μέθοδος να καταλήξει σε μια καλύτερη εκτίμηση για το ελάχιστο της αντικειμενικής συνάρτησης. Μπορούμε, δηλαδή, να συμπεράνουμε ότι αν ορίζαμε ένα μεγαλύτερο ϵ τότε η μέθοδος θα συνέκλινε σε λιγότερες επαναλήψεις, ικανοποιώντας τη συνθήκη τερματισμού, από ότι σε αυτή την περίπτωση και η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων θα είχε πάλι την παραπάνω μορφή. Ωστόσο, θέσαμε το $\epsilon = 0.001$ εξ αρχής και με βάση αυτό θα συγκρίνουμε όλες τις μεθόδους. Αυτό, που είναι πιο σημαντικό, βέβαια, να παρατηρήσουμε είναι το γεγονός ότι για αυτή την επιλογή αρχικού σημείου (εκκίνησης) της μεθόδου, ο αλγόριθμος συγκλίνει στο σαγματικό σημείο

(0,0) της αντικειμενικής συνάρτησης f . Στο σημείο αυτό ικανοποιείται η συνθήκη $|\nabla f(x,y)| < \varepsilon$, όμως αυτό δεν είναι το ελάχιστο που αναζητούμε.

Όλα τα παραπάνω συμπεράσματα ταυτίζονται με αυτά στα οποία είχαμε καταλήξει για τη Μέθοδο της Μέγιστης Καθόδου όταν το βήμα αναζήτησης είναι σταθερό και το $(x_0, y_0) = (1, 1)$. Μια σημαντική διαφορά είναι, ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση η ταχύτητα σύγκλισης φαίνεται να είναι μικρότερη από ότι σε εκείνη. Βέβαια, και οι δύο μέθοδοι δεν συγκλίνουν οπότε δεν έχει μεγάλη αξία η ταχύτητα σ' αυτή την περίπτωση.

β) Το βήμα αναζήτησης γ_k δεν είναι τώρα σταθερό, αλλά υπολογίζεται σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου και είναι τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί την συνάρτηση $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$, όπου d_k είναι το διάνυσμα κατεύθυνσης αναζήτησης.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

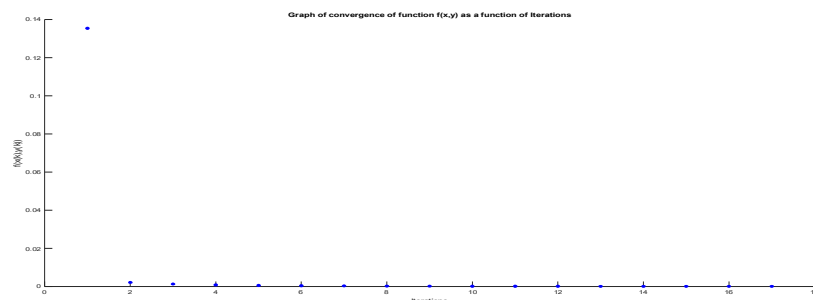
Levenberg-Marquadt Method: The starting point is the point (1.000000 , 1.000000) .

Execution of Levenberg-Marquadt Method while descent step $g(k)$ will be determined by solving an inner optimization problem in every iteration which is to minimize the function $f(x(k+1))$ by $g(k)$.

The algorithm is executed for 17 Iteration(s) ending up at the point (1.3877991100 , 1.7362438534) .

So, the estimation for the Minimization Point is: $(x^*, y^*) = (1.3877991100, 1.7362438534)$ and for the Minimum Value of the function f is: $f(x^*, y^*) = 0.0000440451$.

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το παραπάνω διάγραμμα είναι όμοια με αυτά που διατυπώσαμε για τη Μέθοδο Μέγιστης Καθόδου όταν το γ_k υπολογίζεται σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου και είναι τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί την συνάρτηση $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$. Δηλαδή, ο αλγόριθμος οδηγείται από την πρώτη κιόλας επανάληψη σε σημεία στην περιοχή του σταγματικού σημείου (0,0) με ένα μεγάλο “βήμα” και εκτελείται για μερικές ακόμα επαναλήψεις έως ότου ικανοποιεί τη συνθήκη τερματισμού. Η διαφορά είναι ότι απαιτεί πολύ λιγότερες επαναλήψεις για να ολοκληρωθεί. Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις οι μέθοδοι δεν οδηγούν σε επιθυμητές λύσεις, άρα δεν συγκλίνουν στο ελάχιστο της f , καθώς εγκλωβίζονται στη γειτονιά του (0,0).

Παρόμοια συμπεριφορά και ομοιότητα των συμπεριφορών, με το αντίστοιχο ερώτημα στο θέμα 2 για τη Μέθοδο Μέγιστης Καθόδου μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε και στο τελευταίο ερώτημα, όπου:

γ) Το βήμα αναζήτησης γ_k επιλέγεται, τώρα, βάσει του κανόνα Armijo σε κάθε επανάληψη του αλγορίθμου. Η μέθοδος Armijo και η επιλογή των παραμέτρων α, β, s εξηγήθηκε σε προηγούμενο ερώτημα. Θα επιλέξουμε τα $\alpha=0.01$, $\beta=0.3$ και το $s=0.25$.

Για αυτές τις επιλογές και παραμέτρους, ο κώδικας στο Matlab έδωσε τα εξής αποτελέσματα:

Levenberg-Marquadt Method: The starting point is the point (1.000000 , 1.000000) .

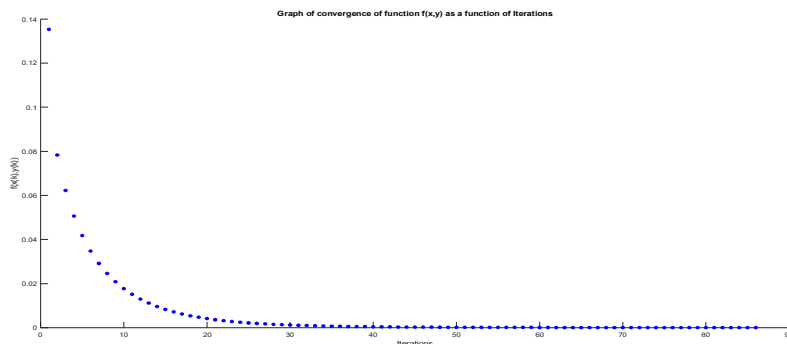
Execution of Levenberg-Marquadt Method while descent step $g(k)$ will be determined by Armijo Step Size Rule in every iteration.

Armijo Step Size Rule needs parameters a, b, s to be defined. So a well defined choice is $a=0.010000$, $b=0.300000$, $s=0.250000$.

The algorithm is executed for 86 Iteration(s) ending up at the point (1.0700914685 , 1.7332110935) .

So, the estimation for the Minimization Point is: $(x^*, y^*) = (1.0700914685, 1.7332110935)$ and for the Minimum Value of the function f is: $f(x^*, y^*) = 0.0000469699$.

Η γραφική παράσταση της σύγκλισης της αντικειμενικής συνάρτησης f ως προς τον αριθμό των επαναλήψεων (Αυτή περιλαμβάνει σημεία που αντιστοιχούν στις τιμές της f στο σημείο (x_k, y_k) , το οποίο είναι η εκτίμηση για το (x^*, y^*) την k -οστή επανάληψη του αλγορίθμου. Τα σημεία αυτά αναπαρίστανται σε άξονες $f(x_k, y_k) - k$ που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος είναι:



Και εδώ ο αλγόριθμος εγκλωβίζεται σε μια “γειτονιά” του $(0,0)$ και δεν συγκλίνει, τελικά, στην επιθυμητή λύση.

Συγκεντρωτικά: Μπορούμε να συνοψίσουμε τα συμπεράσματά μας και να καταλήξουμε στα εξής.

-Η επιλογή του αρχικού σημείου αναζήτησης επιδρά στο τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή στη σύγκλιση ή μη μιας μεθόδου, ανεξαρτήτως του τρόπου υπολογισμού/επιλογής του βήματος αναζήτησης σε κάθε επανάληψη μιας από τις παραπάνω μεθόδους.

-Η επιλογή του βήματος αναζήτησης γ_k (ανάλογα ποιά είναι αυτή από τις τρεις που μελετήσαμε) καθορίζει την ταχύτητα σύγκλισης του αλγορίθμου για το ίδιο αρχικό σημείο (x_0, y_0) . Διαπιστώσαμε πως η βέλτιστη επιλογή για το γ_k είναι να επιλέγεται ως αυτό που ελαχιστοποιεί την συνάρτηση $f(x_k + \gamma_k \cdot d_k)$. Αυτή η επιλογή καθιστά τον αλγόριθμο πολύ πιο αποδοτικό,

-Η μέθοδος Newton, όταν εφαρμόζεται για αυτή την αντικειμενική συνάρτηση f δεν συγκλίνει για καμία επιλογή αρχικού σημείου από τις τρεις. Ο λόγος είναι ότι από την πρώτη κιόλας επανάληψη ο εσσιανός πίνακας της f στο (x_0, y_0) δεν είναι θετικά ορισμένος, όπως απαιτείται.

-Οι μέθοδοι Levenberg-Marquadt και Μέγιστης Καθόδου όταν συγκλίνουν έχουν παρόμοια συμπεριφορά (με τις παραμέτρους που επέλεξα), όμως φαίνεται η μέθοδος Μέγιστης Καθόδου να είναι αποδοτικότερη για το συγκεκριμένο πρόβλημα.

-Από τη θεωρία για “μεγάλο” μ_k στη μέθοδο Levenberg-Marquadt περιμέναμε όμοια συμπεριφορά με τη μέθοδο Μέγιστης Καθόδου, ενώ για “μικρό” περιμέναμε όμοια συμπεριφορά με τη μέθοδο Newton. Άρα η συμπεριφορά που περιμένουμε είναι μια ενδιάμεση των δύο μεθόδων και εξ ορισμού την μέθοδο Levenberg-Marquadt να συγκλίνει. Πράγματι αυτό μαρτυρούν τα αποτελέσματα.